Центр навигационных решений. WWW.ZOOMGPS.RU
Тел. для звонков по РФ: 8 (800) 5555-145

FURUNO

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

АВТОРУЛЕВОЙ

модель NAVpilot-500/
NAVpilot-511

NAVpilot

FURUNO ELECTRIC CO., LTD.
NISHINOMIYA, JAPAN

Перевод © "Морикава Шодзи Кайша, Лтд.", Токио, 2004. Все права защищены. ZOOM

Центр навигационных решений. WWW.ZOOMGPS.RU
Тел. для звонков по РФ: 8 (800) 5555-145

© FURUNO ELECTRIC CO., LTD.

9-52 Ashihara-cho,
Nishinomiya, Japan

Telephone : 0798-65-2111
fax : 0798-65-4200

Ваш Местный Агент/Дилер

All rights reserved. Printed in Japan

ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ : APR. 2003
D1 : JAN. 15,2004

PUB.No. IME-72500-D1

(ETMI) NAVPILOT-500/511

00014698802

IME72500D10

⚠ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Прежде, чем приступить к установке, выключите питание на распределительном щите.

Если оставить питание включенным, это может привести к пожару или электрическому шоку.

Используйте только штатный кабель питания.

Использование другого кабеля питания может привести к пожару.

Убедитесь, что в процессе стравливания воздуха из масляного цилиндра возле руля никого нет.

Руль может непредсказуемо двинуться, нанеся травму.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что напряжение источника питания соответствует допустимым пределам напряжения питания оборудования.

Подключение к несоответствующему источнику питания может вызвать пожар или повреждение оборудования.

Во избежание влияния на магнитный компас, соблюдайте следующие безопасные расстояния до компаса:

		Главный компас	Путевой компас
Блок Управления	FAP-5001	0.45 м	0.3 м
	FAP-5011	0.3 м	0.3 м
Процессорный Блок		0.35 м	0.3 м
Пульты Дистанционного Управления		0.3 м	0.3 м

СОДЕРЖАНИЕ

КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ iii

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ iv

1. УСТАНОВКА БЛОКОВ 1-1

1.1 Блок Управления FAP-5001/5011 1-1
1.2 Процессорный Блок FAP-5002 1-4
1.3 Датчик Положения Руля FAP-6111 1-5
1.4 Пульты Дистанционного Управления (факультатив) 1-6

2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ 2-1

2.1 Кабельные Соединения 2-1
2.2 Процессорный Блок 2-2
2.3 Блок Управления 2-7
2.4 Пульты Дистанционного Управления (факультатив) 2-8
2.5 Подключение Измерительных Приборов FI-30 2-11
2.2 Входные/Выходные Предложения 2-12

3. НАСТРОЙКИ 3-1

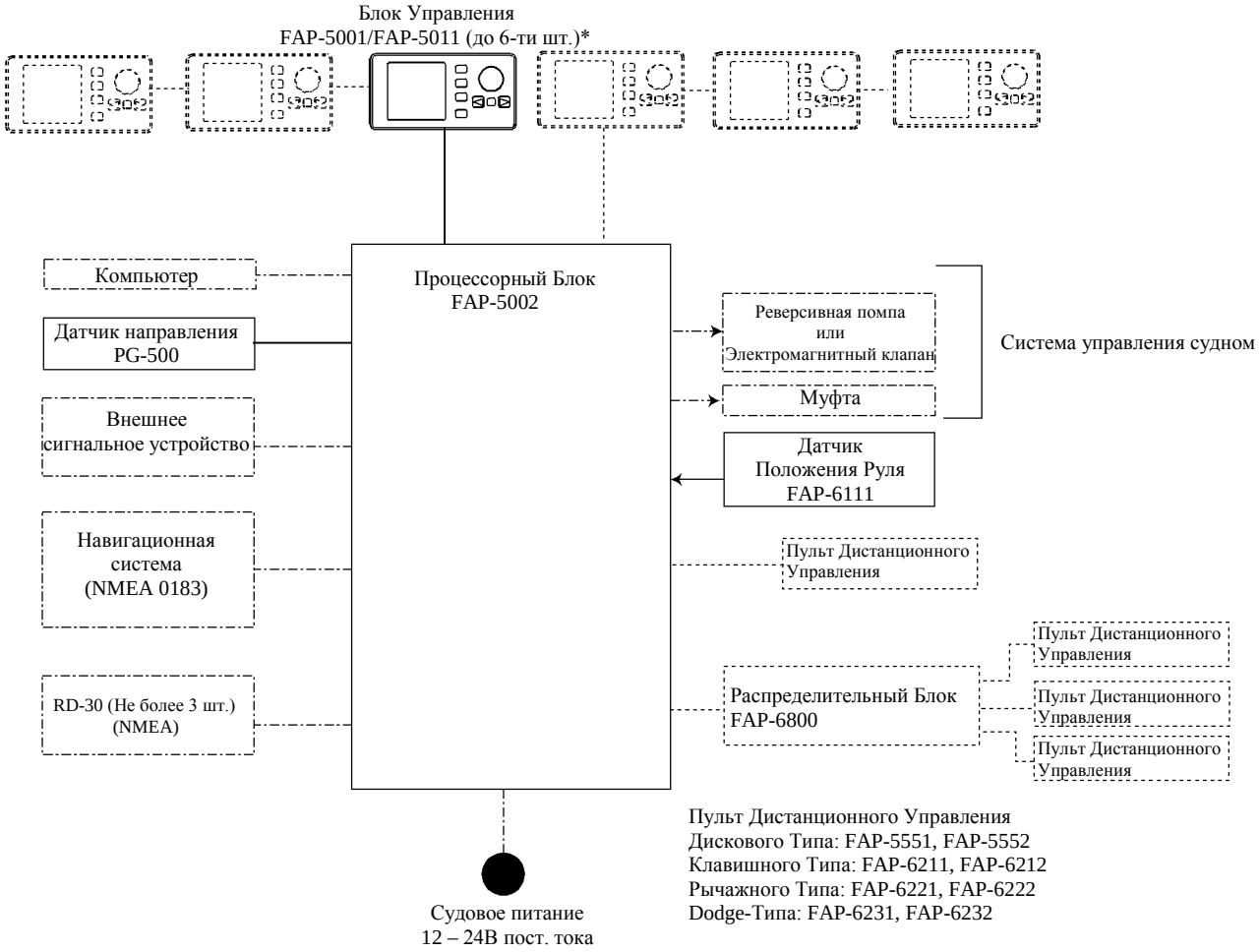
3.1 Как получить Доступ к Меню Installation 3-1
3.2 Меню DOCKSIDE SETUP 3-2
3.3 Меню SEA TRIAL 3-9
3.4 Меню DISPLAY SETUP 3-14
3.5 Меню DATA CALIBRATION 3-16
3.6 Другие Установки 3-17

УПАКОВОЧНЫЕ ЛИСТЫ

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

СХЕМА МЕЖБЛОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ



Пульт Дистанционного Управления
Дискового Типа: FAP-5551, FAP-5552
Клавишного Типа: FAP-6211, FAP-6212
Рычажного Типа: FAP-6221, FAP-6222
Dodge-Типа: FAP-6231, FAP-6232

*: Допускается любая комбинация FAP-5001 и 5011

——— : Стандартная поставка
- - - - : Факультативная поставка
-·-·- : Поставка пользователя

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Стандартная поставка Navpilot-500

Наименование	Тип	№ Кода	Кол-во	Примечания
Блок Управления	FAP-5001-E	--	1	
Процессорный Блок	FAP-5002	--	1	
Датчик Положения Руля	FAP-6111-100	--	1	С кабелем 10 м
	FAP-6111-200	--		С кабелем 20 м
Установочные Материалы	CP64-02200	--	1 к-т	Для Блока Управления, кабель MJ-A7SPF и CP64-02201
	CP64-02210	--	1 к-т	Для Блока Управления, кабель MJ-A7SPF и CP64-02211
	CP64-01700	009-012-450	1 к-т	Для Датчика Положения Руля
Запасные Части	SP64-01401	--	1 к-т	Для Процессорного Блока, предохранитель
Принадлежности	FP64-01001	--	1 к-т	Для Блока Управления, концевая кабельная муфта

Стандартная поставка Navpilot-511

Наименование	Тип	№ Кода	Кол-во	Примечания
Блок Управления	FAP-5011-E	--	1	
Процессорный Блок	FAP-5002	--	1	
Датчик Положения Руля	FAP-6111-100	--	1	С кабелем 10 м
	FAP-6111-200	--		С кабелем 20 м
Установочные Материалы	CP64-02400	009-000-580	1 к-т	Для Блока Управления, кабель MJ-A7SPF и CP64-02401
	CP64-02210	009-000-620	1 к-т	Для Процессорного Блока
	CP64-01700	009-012-450	1 к-т	Для Датчика Положения Руля
Запасные Части	SP64-01401	009-000-610	1 к-т	Для Процессорного Блока, предохранитель
Принадлежности	FP64-01001	009-000-600	1 к-т	Для Блока Управления, концевая кабельная муфта

Факультативная поставка

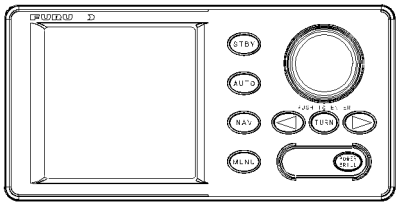
Наименование	Тип	№ Кода	Кол-во	Примечания
Блок Управления	FAP-5001-E	--	1	Не более 5 факультативных блоков
	FAP-5011-E	--		
Пульт Дистанционного Управления	FAP-5551-E	000-090-224	1 к-т	Дискового типа, с разъемом
	FAP-5552-E	000-090-269	1 к-т	Дискового типа, без разъема
	FAP-6211-E	000-090-235	1 к-т	Клавишного типа, с разъемом
	FAP-6212-E	000-090-271	1 к-т	Клавишного типа, без разъема
	FAP-6221-E	000-090-239	1 к-т	Рычажного типа, с разъемом и CP64-01100
	FAP-6222-E	000-090-273	1 к-т	Рычажного типа, без разъема и CP64-01100
	FAP-6231-E	000-090-251	1 к-т	Dodge-типа, с разъемом
	FAP-6232-E	000-090-279	1 к-т	Dodge-типа, без разъема
Распределительный Блок	FAP-6800	000-090-242	1 к-т	Для подключения 3 пультов дистанционного управления
Сигнальный Кабель	MJ-A7SPF0010-100	000-147-018	1	С разъемом на одном конце, 10 м
	MJ-A7SPF0010-150	000-148-507	1	С разъемом на одном конце, 15 м
	MJ-A7SPF0010-200	000-148-508	1	С разъемом на одном конце, 20 м
	MJ-A7SPF0012-100	000-147-231	1	С разъемом на обоих концах, 10 м
Кронштейн	FP-64-01011	009-000-330	1	Для FAP-5001, с подвесом и двумя ручками
Концевая кабельная муфта	FP64-01001	009-000-320	1	
Датчик Положения Руля	FAP-6111	000-090-280	1	

Данная страница намеренно оставлена пустой.

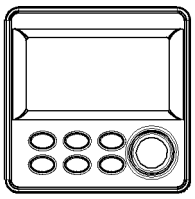
1. УСТАНОВКА БЛОКОВ

1.1 Блок Управления FAP-5001/5011

Блок управления можно встроить в консольную панель. Для блока FAP-5001 также допускается установка на столе при помощи факультативного комплекта кронштейна.



FAP-5001



FAP-5011

Блок управления

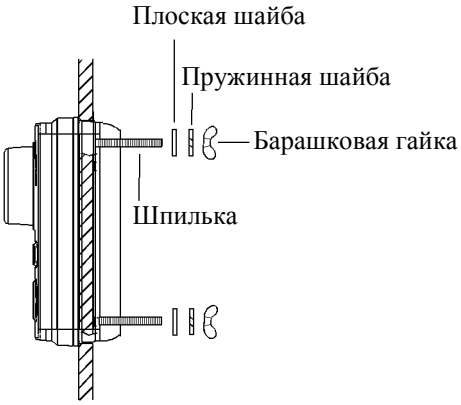
При выборе места для установки блока управления примите во внимание следующее:

- Место установки должно хорошо проветриваться.
- Установите прибор в месте с минимальными вибрацией и ударами (толчками).
- Когда система не используется, закрывайте дисплей прилагаемой жесткой крышкой.
- Не устанавливайте дисплейный блок под "Plexiglas" или любым другим типом экрана, который будет удерживать тепло и влагу или усиливать солнечную энергию, падающую на дисплей.
- Обеспечьте достаточное место по бокам и сзади прибора и запас длины кабелей для целей техобслуживания и проверки.
- Если блок управления разместить слишком близко к магнитному компасу, он будет оказывать влияние на магнитный компас. Во избежание воздействия на магнитный компас соблюдайте следующие безопасные расстояния до него:
  FAP-5001: главный: 0.45м, путевой: 0.3м
  FAP-5011: главный: 0.3м, путевой: 0.3м

1.1.1 Установка в панели

Для установки блока управления в консольной панели воспользуйтесь нижеприведенной процедурой.

1. При помощи прилагаемого шаблона подготовьте вырез в месте установки.
2. Плотно вкрутите шпильки с резьбой (прилагаются) в отверстия на задней панели блока управления.
3. Пропустите шпильки, вкрученные на шаге 2, сквозь отверстия, сделанные на шаге 1, плоские шайбы, пружинные шайбы и барашковые гайки (прилагаются).
4. Прочно затяните четыре гайки.



Установка блока управления в панели

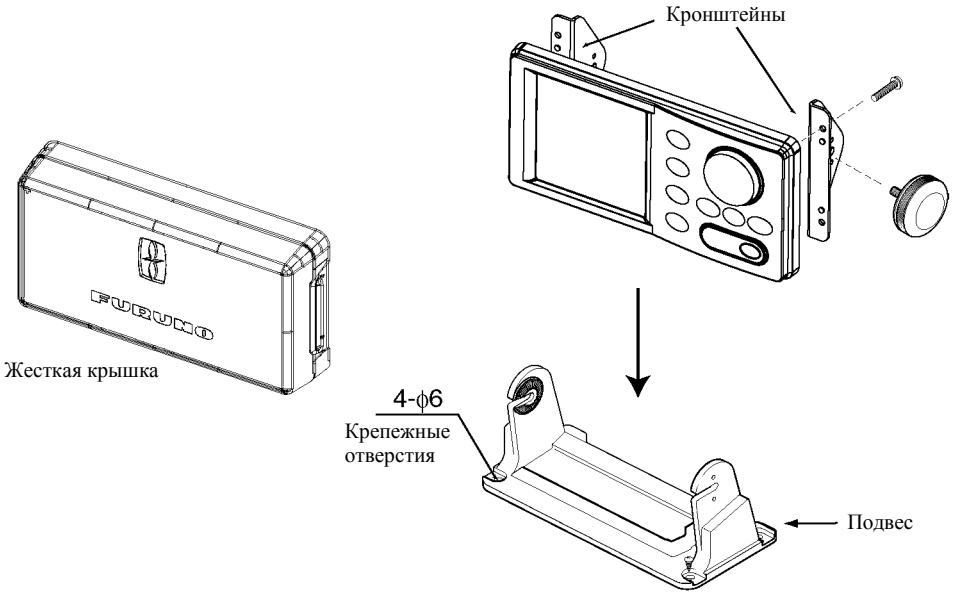
1.1.2 Установка на столе (только FAP-5001)

Для установки блока управления FAP-5001 на столе или на подволоке используйте факультативные кронштейны.

Наименование: Кронштейн
Тип: FP64-01011
№ Кода: 009-000-330

Наименование	Тип	№ Кода	Кол-во
Подвес	64-024-1502	100-305-820	1
Болт-ручка	02-139-1032	100-298-472	2
Кронштейн	03-153-1155	100-288-890	2
Винт с плоской головкой	M4x10	000-881-964	4
Шуруп	5x20	000-802-081	4

1. При помощи четырех шурупов (поставляются с факультативным комплектом) закрепите подвес в месте установки.
2. Закрепите четырьмя винтами с плоскими головками (поставляются с факультативным комплектом) на задней панели блока управления два кронштейна.
3. Ввинтите болты-ручки в кронштейны, установите блок в подвес и подтяните болты-ручки.
4. Наденьте жесткую крышку для защиты ЖКИ.



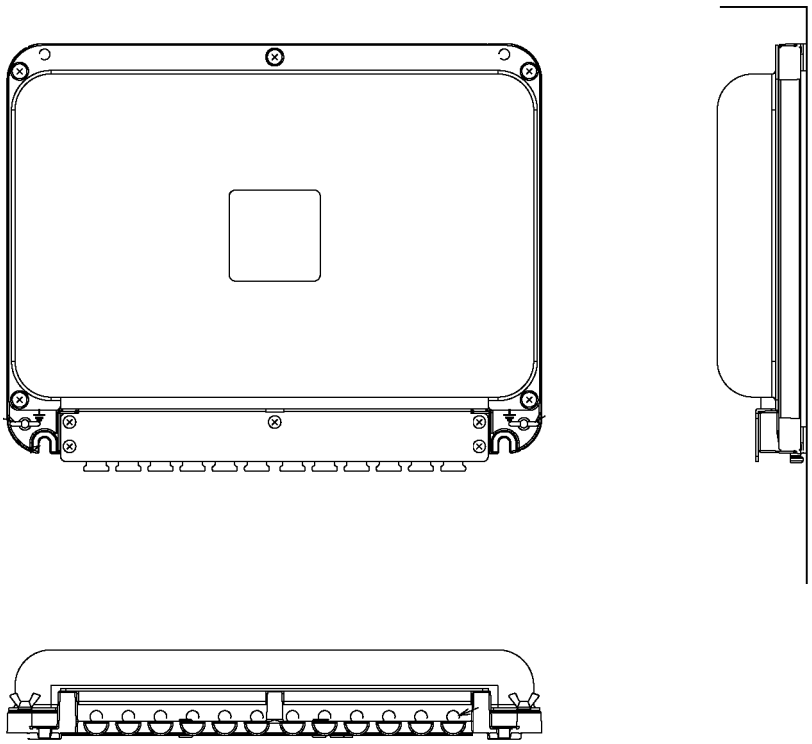
Блок управления, установка на столе

1.2 Процессорный Блок FAP-5002

Данный блок можно установить на столе или на переборке. При выборе места для установки примите во внимание следующие пункты.

- Не размещайте блок под прямыми лучами солнца и в месте, подверженном забрызгиванию.
- Выберите место с умеренными и стабильными температурой и влажностью.
- Примите во внимание длины кабелей, соединяющих процессорный блок с остальными блоками.
- Расположите блок в таком месте, где легко снимать с него крышку и получить доступ к кабелям.
- При креплении на переборке убедитесь, что место установки достаточно прочное, чтобы выдержать массу блока в условиях бортовой и килевой качки, обычно встречающейся на судне.
- Обеспечьте достаточное место вокруг блока для обслуживания и ремонта. Рекомендуемый запас по месту приведен на габаритном чертеже в конце настоящего руководства.
- Если процессорный блок разместить слишком близко к магнитному компасу, он будет оказывать влияние на магнитный компас. Во избежание воздействия на магнитный компас соблюдайте следующие безопасные расстояния до него: главный: 0.35м, путевой: 0.3м

1. Отдайте пять винтов с плоскими головками, чтобы снять крышку.
2. Закрепите блок следующим образом:
   На столе: Закрепите четырьмя шурупами.
   На переборке: Ввинтите четыре шурупа в места установки, не докрутив на 5 мм. Установите процессорный блок на шурупы и затяните их.
3. Верните крышку на место.



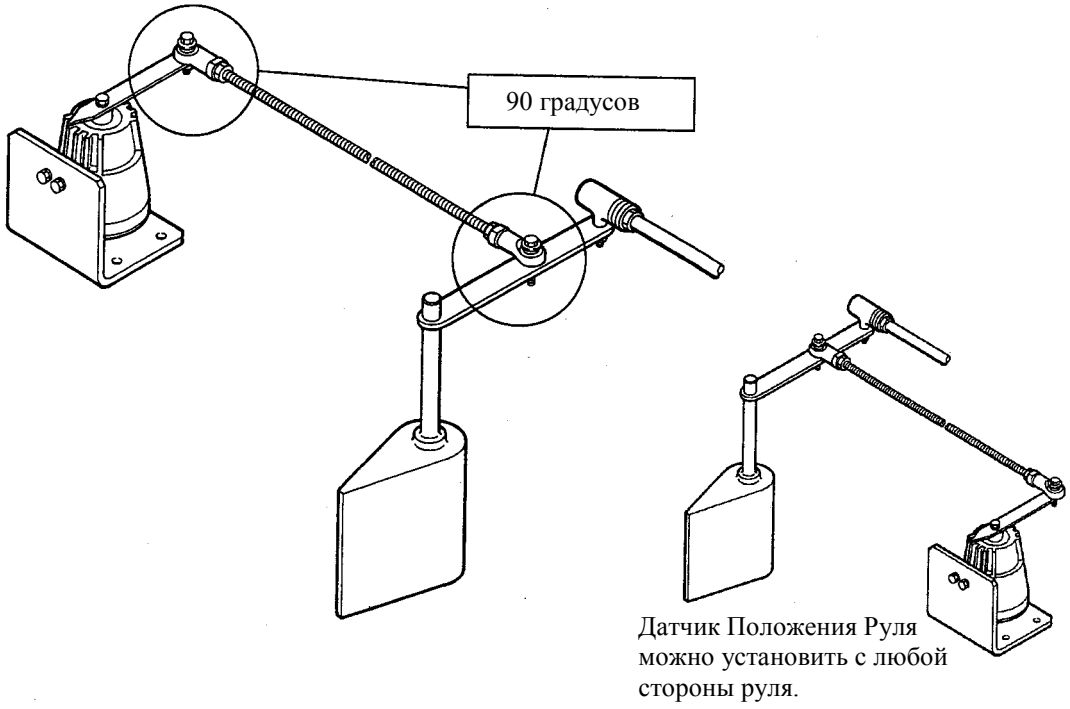
Процессорный блок

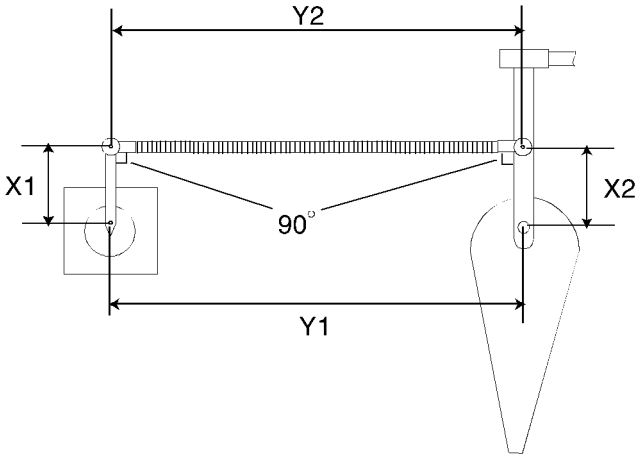
1.3 Датчик Положения Руля FAP-6111

- Обеспечьте вокруг всех движущихся частей достаточно свободного пространства.
- Блок необходимо соединить с рулем, как показано ниже, при условии удовлетворения следующих условий:

При помощи четырех шурупов и плоских шайб (прилагаются) закрепите датчик положения руля с прокладкой (прилагается).

350 mm < Y2 < 600 mm
X1 = X2
Y1 = Y2





Вид сверху

Установка датчика положения руля

Вместо FAP-6111 можно использовать FAP-6101 (для FAP-300/330).

Взаимосвязь Производительности Реверсивной Помпы и Объема Рулевого Цилиндра

В нижеприведенной таблице представлена грубая оценка определения правильного соответствия Производительности Реверсивной Помпы объему Гидравлического Рулевого Цилиндра. Ваш опыт эксплуатации судов конкретного типа может подсказать вам выбрать соответствие помпа/цилиндр, не укладывающееся в данные рекомендации.

	Диапазон перекладки руля 70°	Диапазон перекладки руля 90°
1.0 куб. дюйм/сек	5.85 – 17.5 куб. дюйма	7.5 – 22.5 куб. дюйма
1.6 куб. дюйм/сек	9.36 – 28.0 куб. дюйма	12.0 – 36.0 куб. дюйма

- Если объем Гидравлического Цилиндра намного меньше, чем рекомендуемые значения, приведенные в таблице, скорость перекладки руля может оказаться слишком быстрой, чтобы авторулевой мог обеспечить правильные характеристики. Мертвая зона руля будет уменьшаться и Система Navpilot может не обеспечить достаточное напряжение для запуска двигателя помпы, поскольку применяемый "Рабочий Цикл" будет слишком низкий.
- Если объем Гидравлического Цилиндра намного больше, чем рекомендуемые значения, приведенные в таблице, скорость перекладки руля может оказаться слишком медленной, чтобы позволить Системе Navpilot эффективно управлять судном.

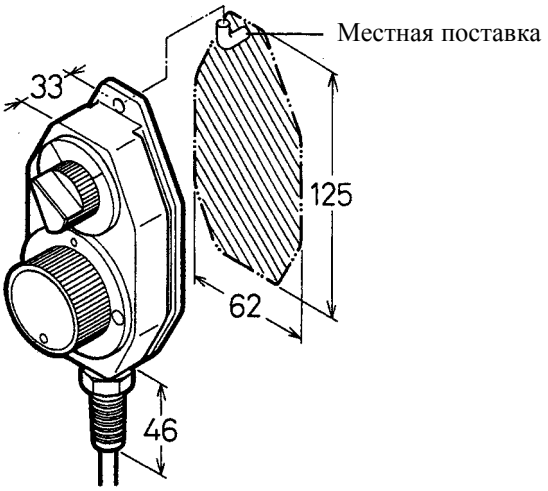
1.4 Пульты Дистанционного Управления (факультатив)

К процессорному блоку FAP-5002 можно подключить два пульта дистанционного управления. Для подключения трех или четырех пультов требуется факультативный распределительный блок FAP-6800.

Примечание 1: Распределительный блок FAP-6800 допускает подключение к процессорному блоку трех пультов дистанционного управления типа NFU (Non-Follow-Up).

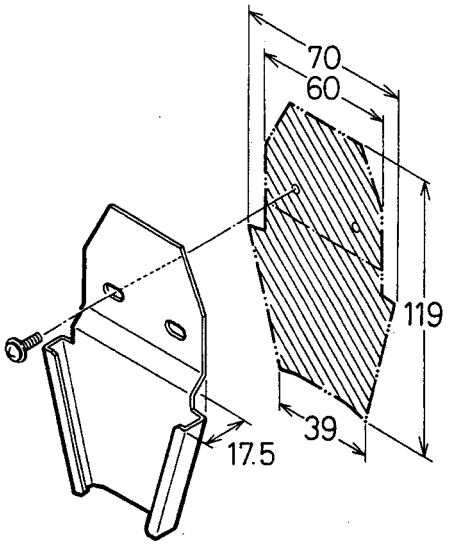
Примечание 2: Не допускайте забрызгивания водой пульта дистанционного управления.

Пульт дистанционного управления дискового типа FAP-5551/5552



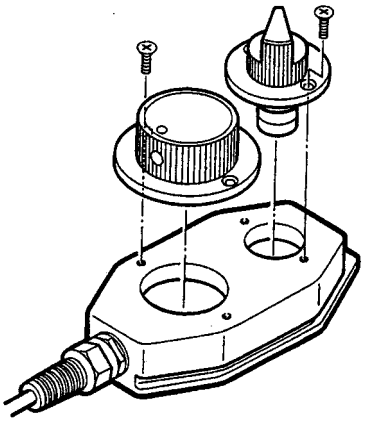
FAP-5551, крепление на переборке

Пульт дистанционного управления дискового типа FAP-5551/5552 можно крепить на переборке при помощи факультативного кронштейна OP64-2 (№ Кода: 009-004-030).



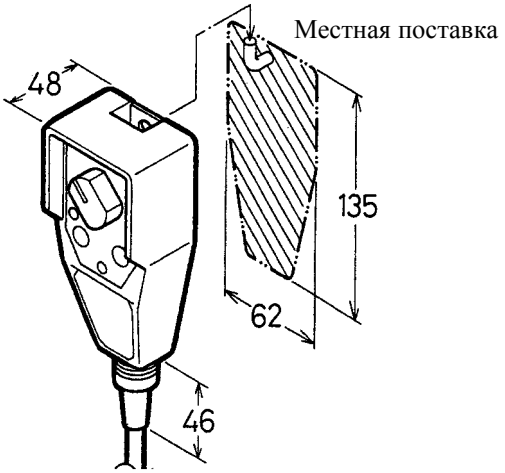
Монтажный кронштейн для FAP-5551/5552

Для использования пульта, держа его в ладони развернутым на 180°, разверните блоки выключателя и диска так, чтобы читались надписи. Для этого, отдайте четыре винта, как показано ниже. Обратите внимание, что блоки выключателя и диска вставлены в корпус пульта с кольцевыми прокладками. Не повредите их.



Разворот блоков выключателя и диска

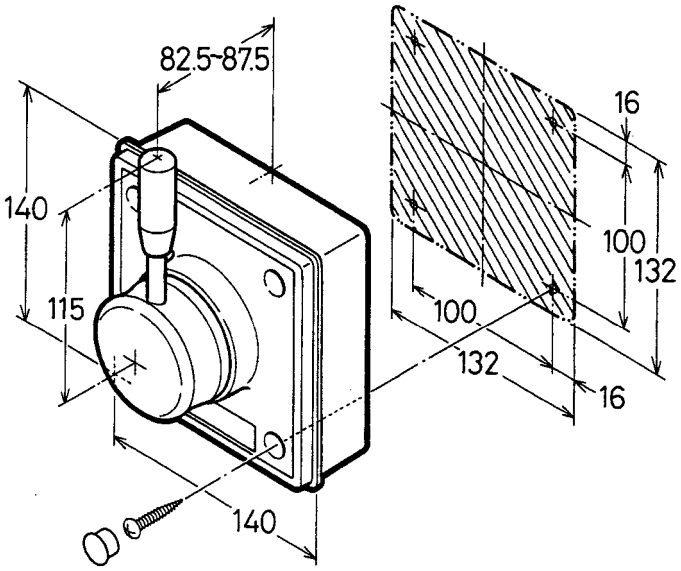
Пульт дистанционного управления клавишного типа FAP-6211/6222



FAP-6211, крепление на переборке

Пульт дистанционного управления рычажного типа FAP-6221/6212

Предусмотрите достаточно пространства вокруг блока для обслуживания.



FAP-6221, крепление на переборке

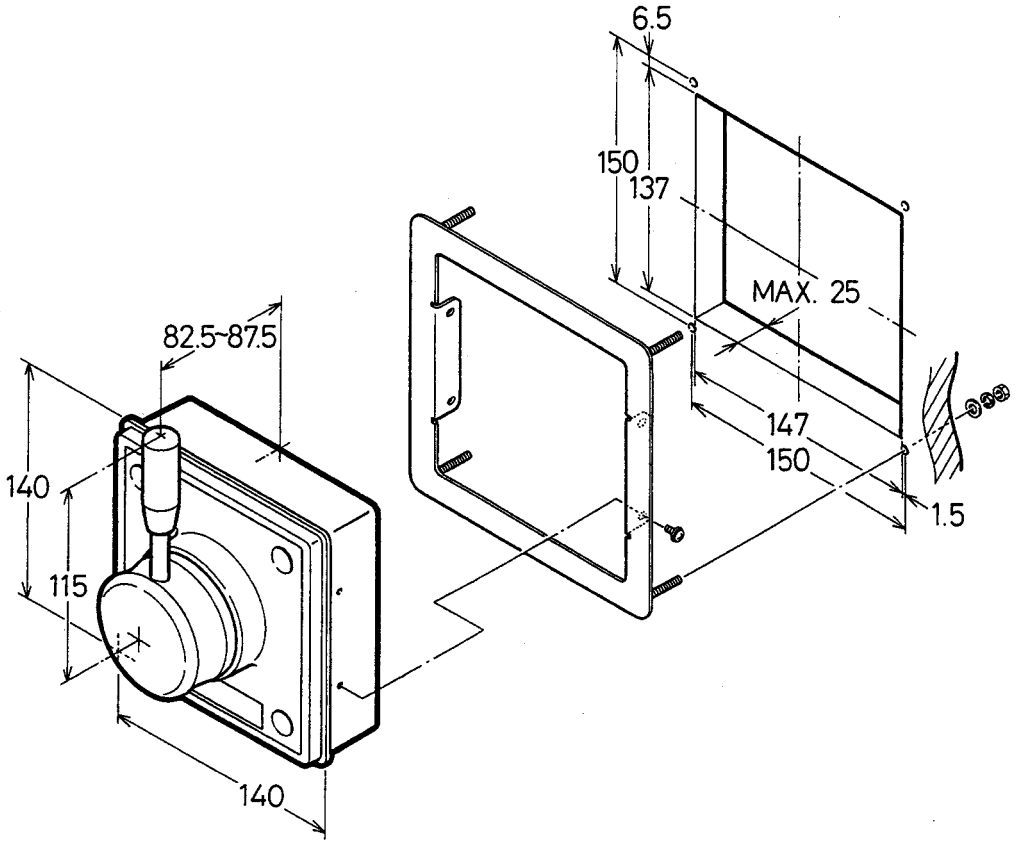
Для крепления FAP-6221/6212 в панели потребуется факультативный монтажный комплект OP64-4 (№ Кода: 009-005-790) или OP64-5 (№ Кода: 009-005-800).

Состав OP64-4

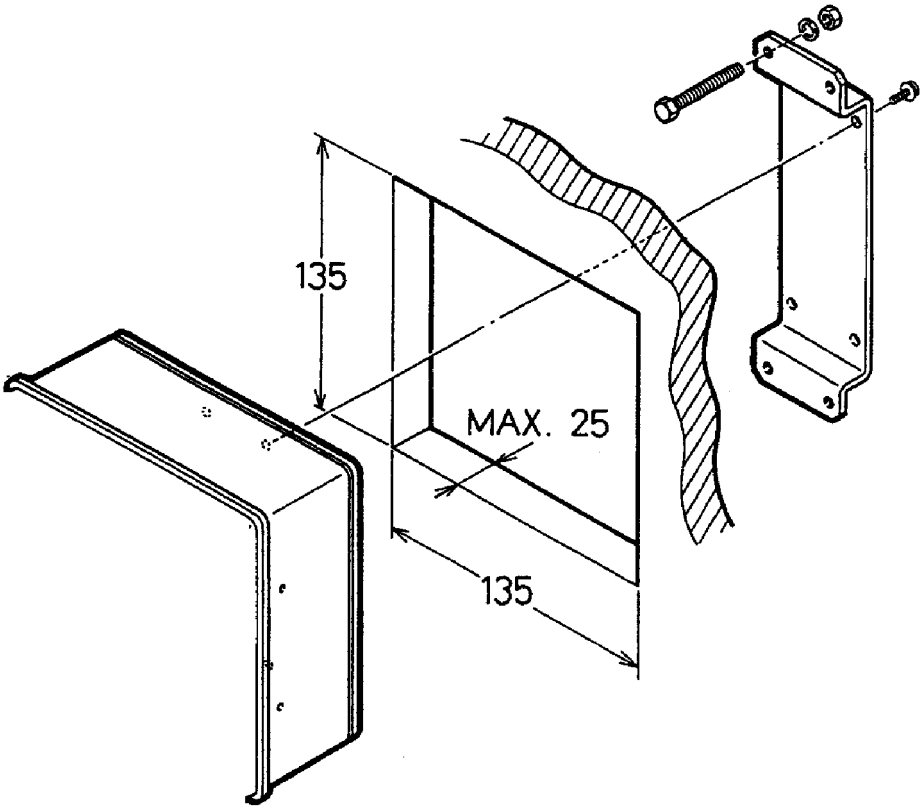
Наименование	Тип	№ Кода	Кол-во
Панель	OP64-4	009-006-370	1
Кольцевая прокладка	64-015-4524	009-006-180	1
Шестигранная гайка	M4	000-863-106	4
Плоская шайба	M4	000-864-256	4
Пружинная шайба	M4	000-868-786	4

Состав OP64-5

Наименование	Тип	№ Кода	Кол-во
Пластина крепления	OP64-5	009-006-200	1
Кольцевая прокладка	64-015-4524	100-145-111	1
Шестигранная гайка	M4	000-863-106	4
Пружинная шайба	M4	000-864-286	4
Шестигранный болт	M4x35	000-868-786	4



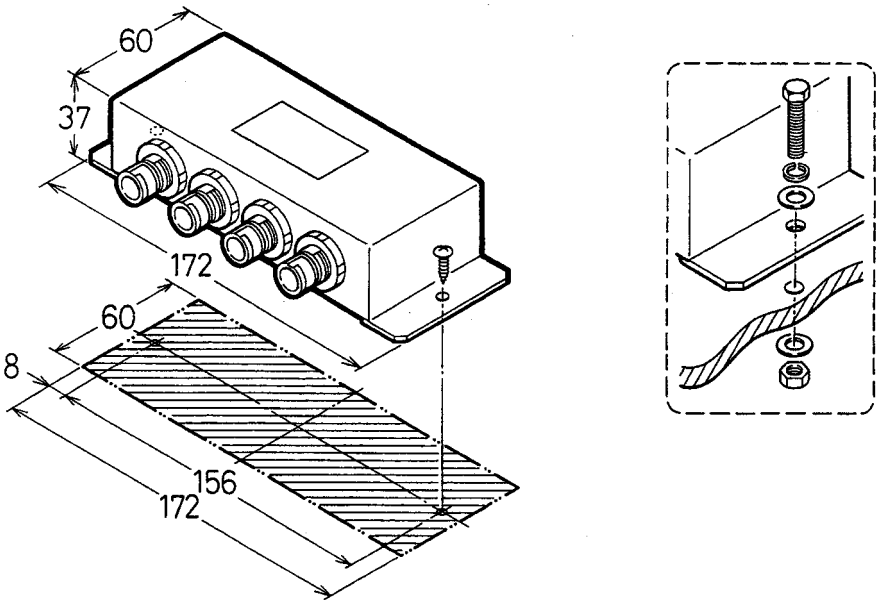
FAP-6221, крепление в панели (OP64-4)



FAP-6221, крепление в панели (OP64-5)

Распределительный блок FAP-6800

В случае крепления на тонкие переборки вместо шурупов используйте болты с гайками и шайбами (все – местной поставки).

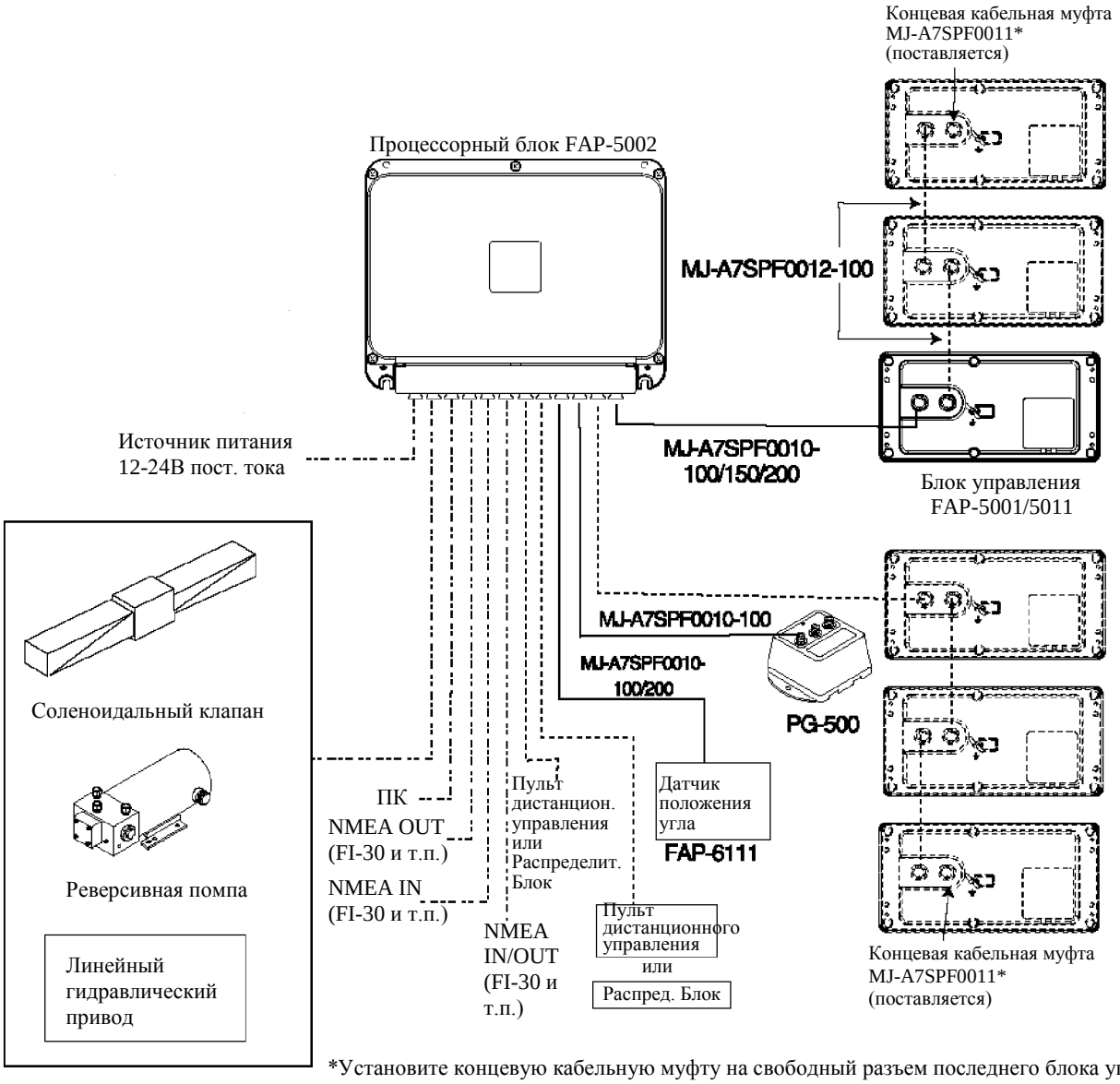


FAP-6800, крепление на переборку

2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ

2.1 Кабельные Соединения

Все блоки подключаются к процессорному блоку. Кабели необходимо как можно дальше разносить от кабелей, по которым передаются радиочастотные или импульсные сигналы. Необходимо разделение, как минимум, один метр.



*Установите концевую кабельную муфту на свободный разъем последнего блока управления в цепочке.

Кабельные соединения (на примере Navpilot-500)

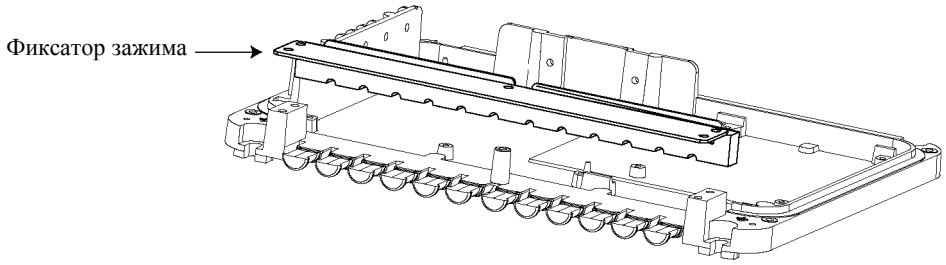
2.2 Процессорный Блок

Все кабели входят в процессорный блок через кабельный ввод и подключаются к терминальной колодке, расположенной внутри.

2.2.1 Как закрепить кабели в зажиме

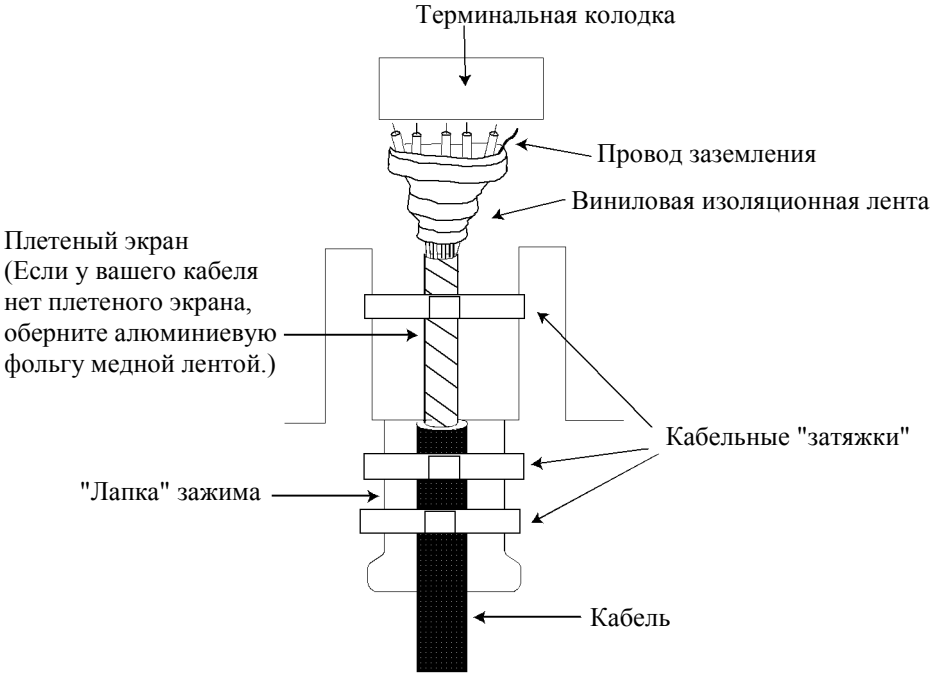
Кабели не имеют определенного порядка ввода, поэтому вы можете крепить их в кабельном зажиме в любом порядке.

1. Отдайте пять винтов с плоскими головками, чтобы снять крышку.
2. Отдайте пять винтов с плоскими головками, чтобы снять фиксатор кабельного зажима.



Процессорный блок, фиксатор кабельного зажима

3. Скрутите оголенные жилы кабельных проводников и вставьте их в терминальную колодку в соответствующем порядке.
4. Для кабеля NMEA обмотайте проводники кабеля виниловой изоляционной лентой (местная поставка).
5. При помощи кабельных "затяжек" закрепите кабель к соответствующей "лапке" процессорного блока, как показано ниже.

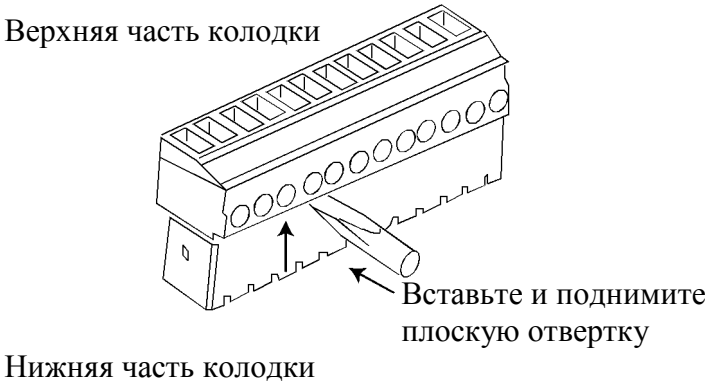


Как крепить кабель к "лапке" зажима

2.2.2 Как вставить кабель в терминальные колодки

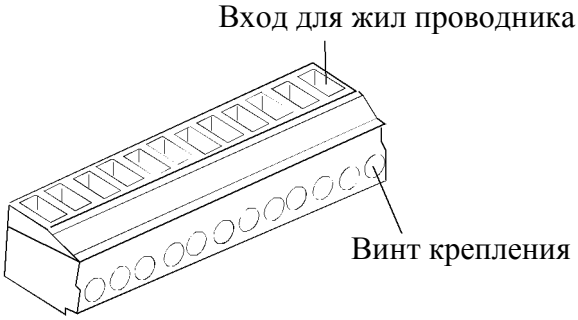
Кабели заканчиваются на терминальных колодках, расположенных внутри процессорного блока. Вставьте кабели в терминальные колодки, как описано ниже:

1. Откройте процессорный блок.
2. Вставьте плоскую отвертку между верхней и нижней частью терминальной колодки, после чего поднимите отвертку, чтобы разъединить обе части.
   Чтобы разъединить колодки в заднем ряду, сначала разъедините колодки переднего ряда.



Отделение терминальной колодки

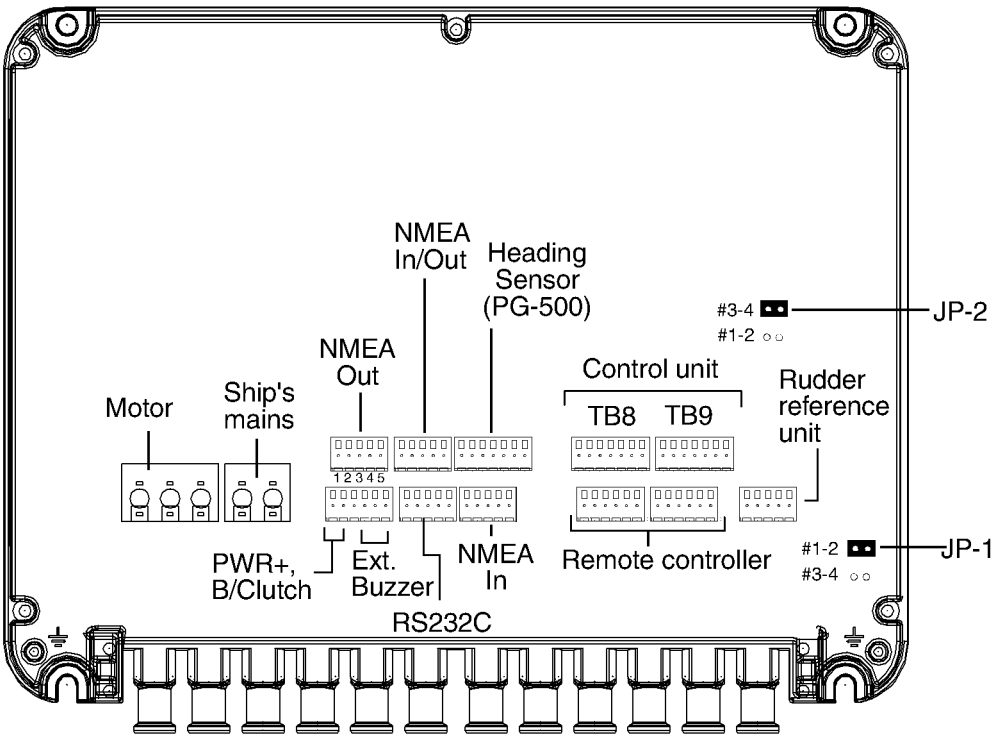
3. При помощи плоской отвертки с лезвием приблизительно 2 мм отдайте винты крепления в верхней части терминальной колодки, чтобы открыть входы для жил проводников.



Верхняя часть кабельной колодки

4. Вставьте жилы проводников в соответствующие входы.
5. Закрутите винты крепления, чтобы зафиксировать жилы проводников.
6. Соедините верхнюю и нижнюю части терминальной колодки.

Примечание: В случае подключения к процессорному блоку двух блоков управления (при помощи TB8 и TB9 на плате SPU 64P1140), измените положение перемычки JP-1 с положения #1-2 на положение #3-4. Для одного блока управления используйте TB8 и JP-1 в положении #1-2.



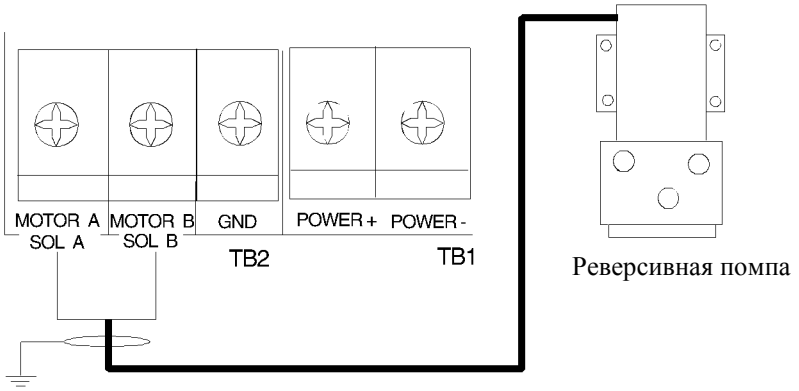
Процессорный блок, вид внутри

2.2.3 Кабель Питания и Кабель Двигателя

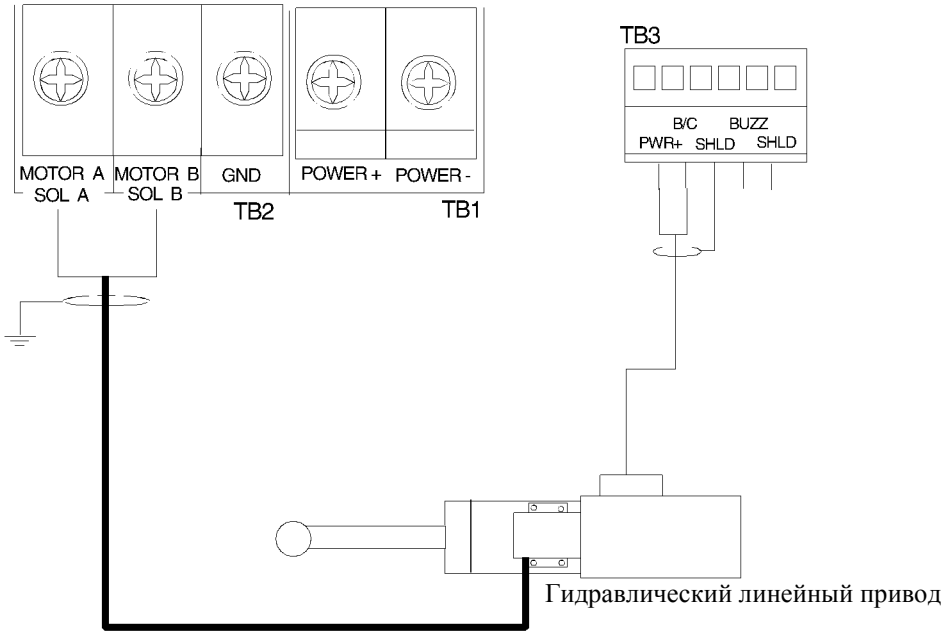
Для кабеля судового питания и кабеля двигателя используйте экранированный кабель в соответствии с нижеприведенной таблицей.

Длина кабеля	Напряжение Двигателя			
	12В постоянного тока		24В постоянного тока	
	Сечение жил (мм^2)	AWG	Сечение жил (мм^2)	AWG
3 м и менее	2.5	12	2.5	12
6 м и менее	4	10	2.5	12
10 м и менее	6	8	4	10
16 м и менее	10	6	6	8

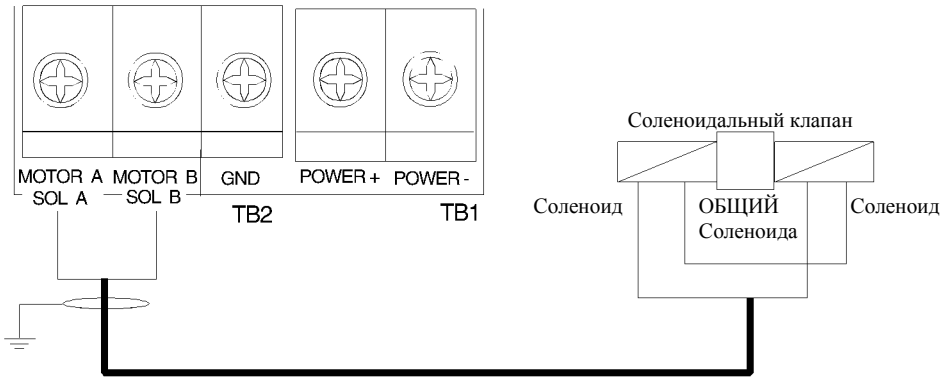
Подключение реверсивной помпы



Подключение гидравлического линейного привода



Подключение соленоидального клапана

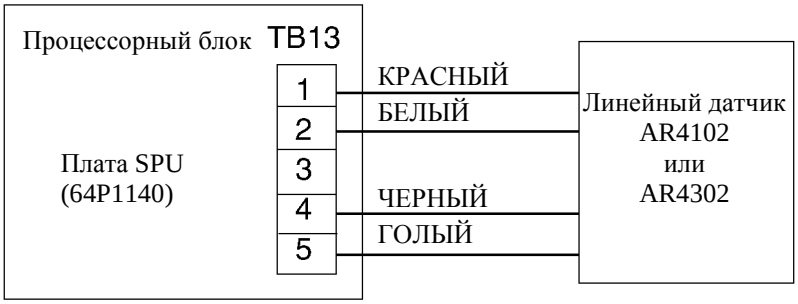


Подключение двигателей

2.2.4 Подключение линейного датчика Terflex®

В случае подключения вместо FAP-6111 линейного датчика Teleflex® AR4102/AR4302, произведите следующую модификацию.

1. Разрежьте черную перемычку сзади AR4102/AR4302.
   НЕ РАЗРЕЗАЙТЕ красную перемычку.
2. Осуществите подключение кабеля, как показано ниже.
3. Измените положение перемычки JP-2 с позиции #3-4 на позицию #1-2, в соответствии с рисунком на странице 2-4.
4. В меню DOCKSIDE SETUP установите для опции "LINEAR SENSOR" вариант SELECT RRU. Подробности смотрите в Главе 3.



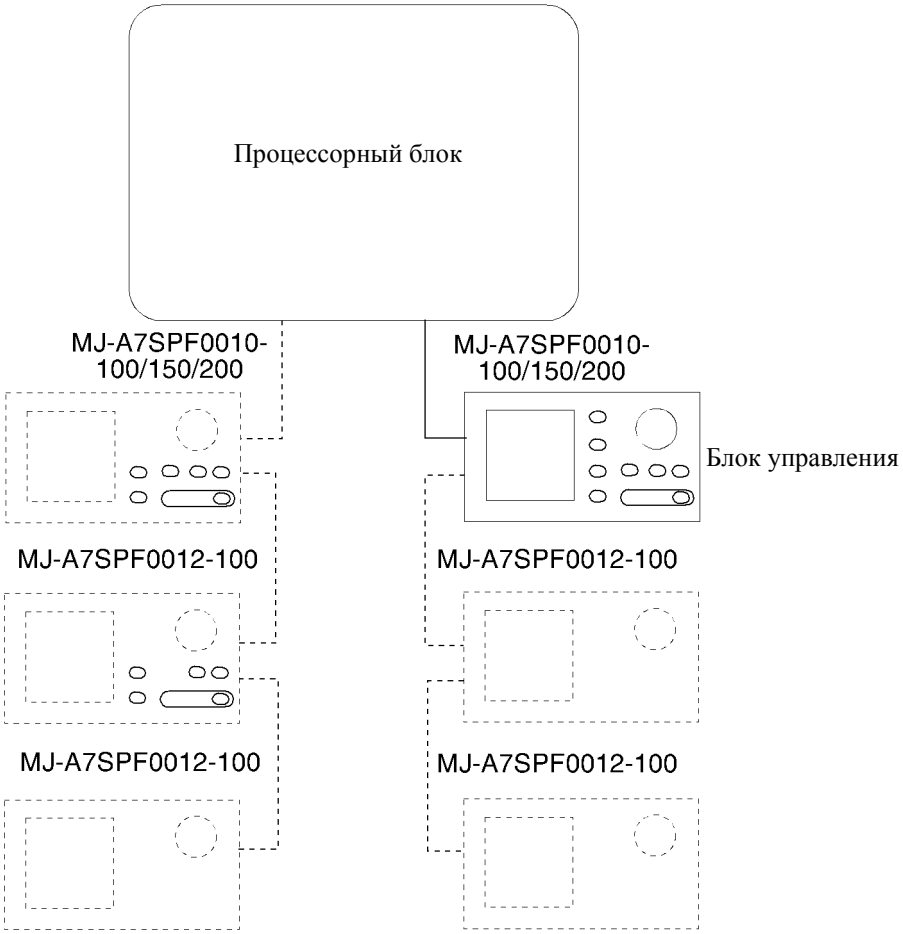
Подключение линейного датчика AR4102/AR4302

2.3 Блок Управления

Можно подключить максимально шесть блоков управления. Процессорный блок имеет два порта для подключения двух главных блоков управления, и к каждому главному блоку управления можно подключить последовательно по два блока управления.

Используйте кабель MJ-A7SPF0010-100 (10м, прилагается), MJ-A7SPF0010-150 (15м, факультативная поставка) или MJ-A7SPF0010-200 (20м, факультативная поставка) для соединения блока управления и процессорного блока, MJ-A7SPF0012-100 (10м, факультативная поставка) для подключения двух блоков управления.

Примечание 1: Порты не имеют различий, поэтому вы можете использовать при подключении любой порт на задней панели блока управления.
Примечание 2: На неиспользованный порт последнего блока управления в цепочке установите концевую кабельную муфту MF-A7SPF0011.
Примечание 3: Если подключен блок управления, используйте TB8.
Примечание 4: Общая длина кабелей в цепочке не должна превышать 30 м.



Подключение шести блоков управления

2.4 Пульты Дистанционного Управления (факультатив)

Процессорный блок имеет два порта для подключения пультов дистанционного управления.

Распределительный блок FAP-6800 позволяет подключить к процессорному блоку трех пультов дистанционного управления типа NFU (Non Follow-Up).

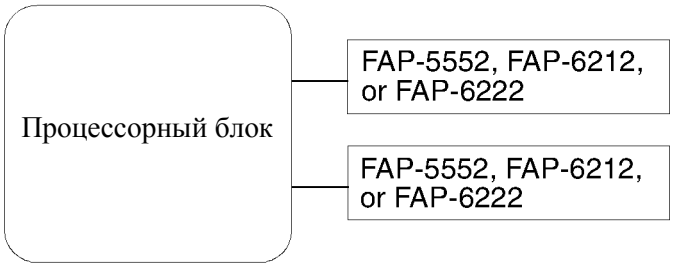
Примечание 1: Подключите пульты дистанционного управления, имеющие разъемы, к распределительному блоку FAP-6800.
Примечание 2: После подключения пульта дистанционного управления установите его тип в меню SYSTEM MENU. (Смотрите страницу 3-15.)

Пульты дистанционного управления с разъемом	Пульты дистанционного управления без разъема
FAP-5551 (дисковый), FAP-6211 (клавишный), FAP-6221 (рычажный), FAP-6231 (dodge)	FAP-5552 (дисковый), FAP-6212 (клавишный), FAP-6222 (рычажный), FAP-6232 (dodge)

2.4.1 Примеры подключения пультов дистанционного управления

Без распределительного блока

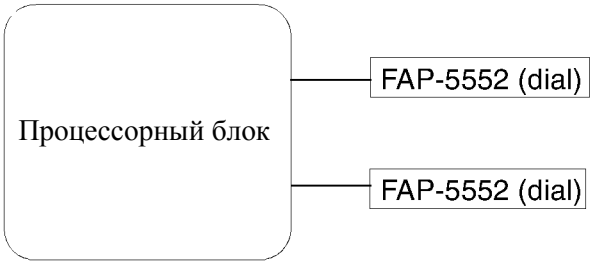
Можно подключить любые два пульта дистанционного управления.



Подключение пультов дистанционного управления без распределительного блока

Пульт дистанционного управления дискового типа

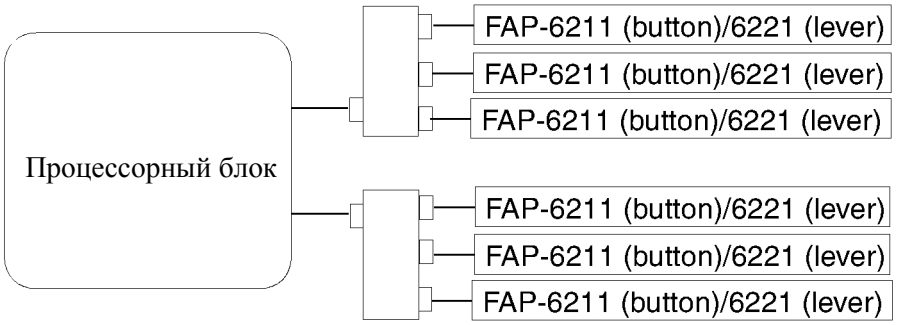
Для подключения пульта дистанционного управления дискового типа нельзя использовать распределительный блок.



Подключение пультов дистанционного управления дискового типа

Пульт дистанционного управления клавишного или рычажного типа с распределительным блоком

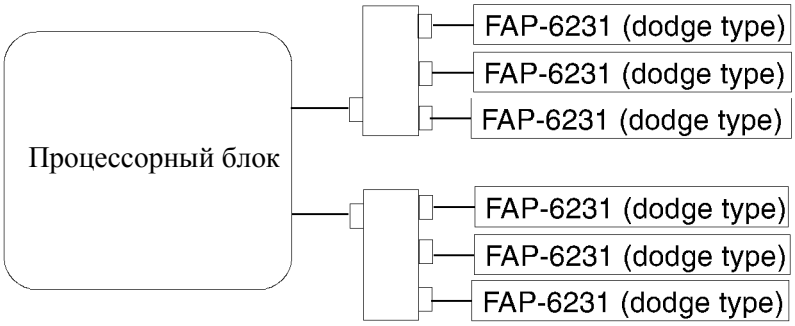
Можно подключить максимально шесть пультов дистанционного управления клавишного или рычажного типа.



Подключение пультов дистанционного управления клавишного или рычажного типа

Пульт дистанционного управления dodge-типа с распределительным блоком

Можно подключить максимально шесть пультов дистанционного управления dodge-типа.



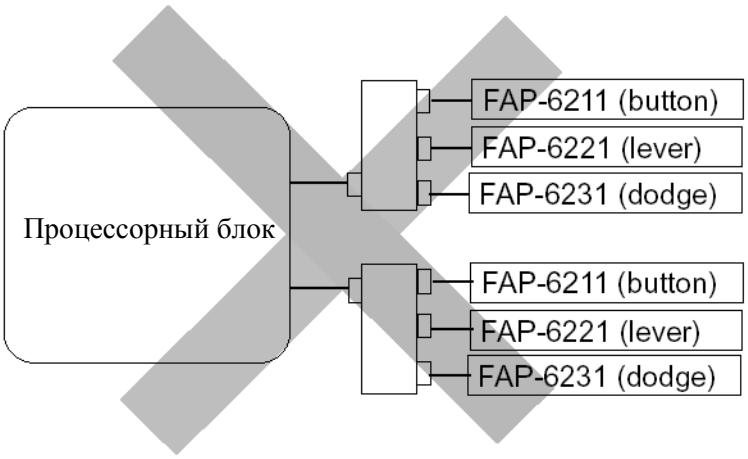
Подключение шести пультов дистанционного управления dodge-типа

2.4.2 Недопустимые подключения пультов дистанционного управления

Нижеприведенные примеры подключений пультов дистанционного управления невозможны.

Неправильное подключение 1

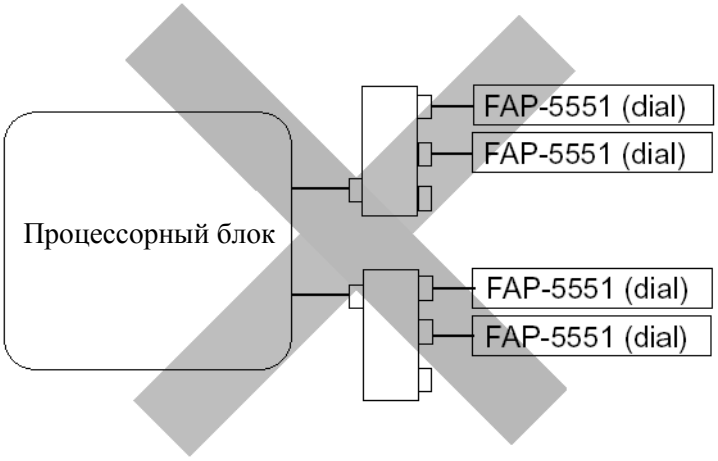
Невозможно подключить пульты дистанционного управления разного типа.



Неправильное подключение 1

Неправильное подключение 2

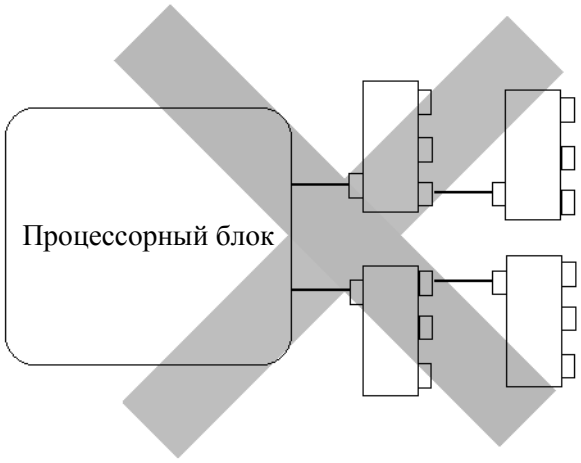
Можно подключить только один пульт дистанционного управления дискового типа.



Неправильное подключение 2

Неправильное подключение 3

Не допускается каскадное подключение распределительных блоков.

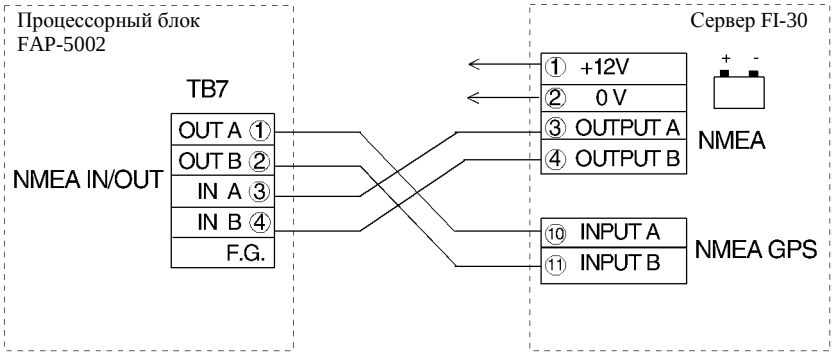


Неправильное подключение 3

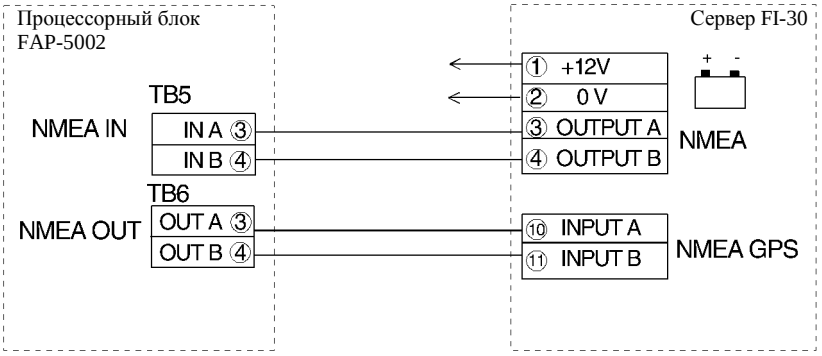
2.5 Подключение Измерительных Приборов FI-30

Серия FI-30 включает различные датчики – скорости, глубины, ветра и т.п. Эти датчики можно подключить к NAVpilot-500/511 через сервер FI-30, и тогда NAVpilot-500/511 может показывать данные от этих датчиков на своем графическом дисплее. Для подключения NAVpilot-500 к серверу FI-30 смотрите нижеприведенную схему подключения.

Подключение с помощью портов NMEA IN/OUT на FAP-5002



Подключение с помощью портов NMEA IN и NMEA OUT на FAP-5002



2.6 Входные/Выходные Предложения

Порт процессорного блока	Вход/Выход	Данные	Предложения (приоритет)	Примечания
SENSOR	Вход	Направление движения	HDT (Истинное), HDG, HDM (Магнитное)	NMEA0183 Ver.1.5/2.0/3.0, интервал 200 мс
	Выход	Определяется FURUNO		
NMEA IN/OUT	Вход/Выход	Позиция собственного судна	GGA>RMC>RMA>GLL	NMEA0183 Ver.1.5/2.0/3.0
		Скорость судна	(SOG)VTG>RMC>RMA (STW)VHW	
		Положение Маршрутной точки	RMB>WPL	
		Пеленг и дистанция до маршрутной точки	RMB>BWC>BWR	
		Курс	RMC>RMA>VTG	
		Дата	RMC>ZDA	
		Тревога прибытия в маршрутную точку	AAM>RMB	
		Ошибка отклонения от курса	APB>XTE>RMB	
		Направление движения	HDT>HDG>HDM	
		Глубина	DPT>DBT	
		Температура воды	MTW	
		Направление/скорость ветра	VPW>MWD>MWV	
	Только Выход	Режим авторулевого	Определяется FURUNO	
		Угол положения руля		
		Ошибка направления		
		Направление движения		
NMEA OUT	Выход	То же самое, что и для выхода "NMEA IN/OUT"		
NMEA IN*	Вход*	Скорость судна	(SOG)VTG>RMC>RMA (STW)VHW	NMEA0183 Ver.1.5/2.0/3.0
		Глубина	DPT>DBT	
		Температура воды	MTW	
		Позиция собственного судна	GGA>RMC>RMA>GLL	
		Направление/скорость ветра	VPW>MWD>MWV	
RS232 IN/OUT	Вход*	То же самое, что и для входа "NMEA IN/OUT"		
		Программируется		
	Выход	Выходные данные те же, что и для "NMEA IN/OUT"		

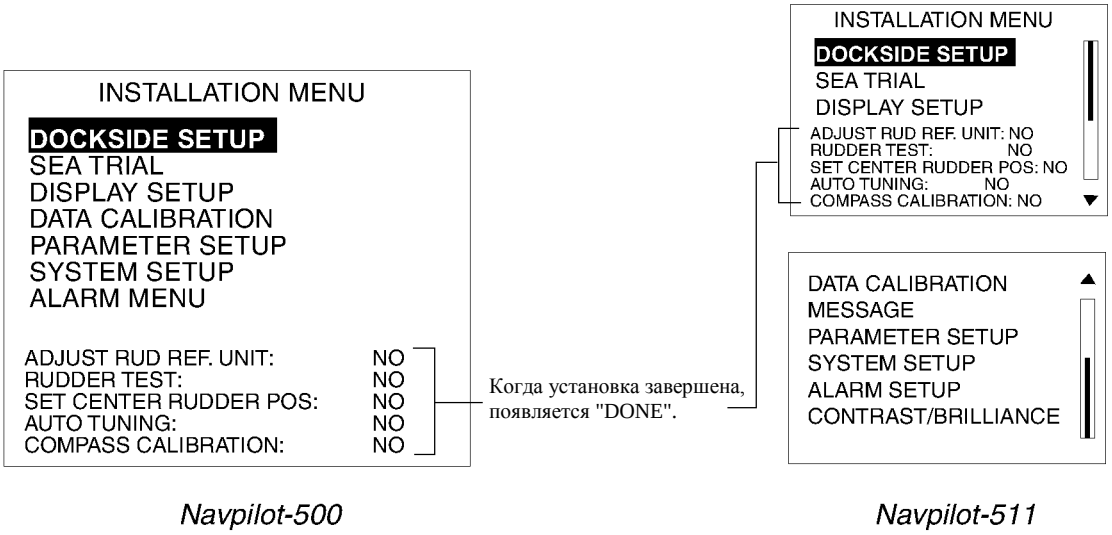
*NMEA IN и RS232 IN одновременно использовать нельзя.

3. НАСТРОЙКИ

3.1 Как Получить Доступ к Меню Installation

Установка оборудования производится в меню Installation. Для получения доступа к меню Installation выполните следующее:

1. Включите питание блока управления.
2. Нажмите клавишу [STBY] ([STBY/POWER] – для Navpilot-511), чтобы войти в режим STBY.
3. Нажмите клавишу [MENU] ([TURN/MENU] - для Navpilot-511), одновременно нажав клавишу [STBY] ([STBY/POWER]).
4. Отпустите вышеуказанные клавиши, когда появится меню INSTALLATION.



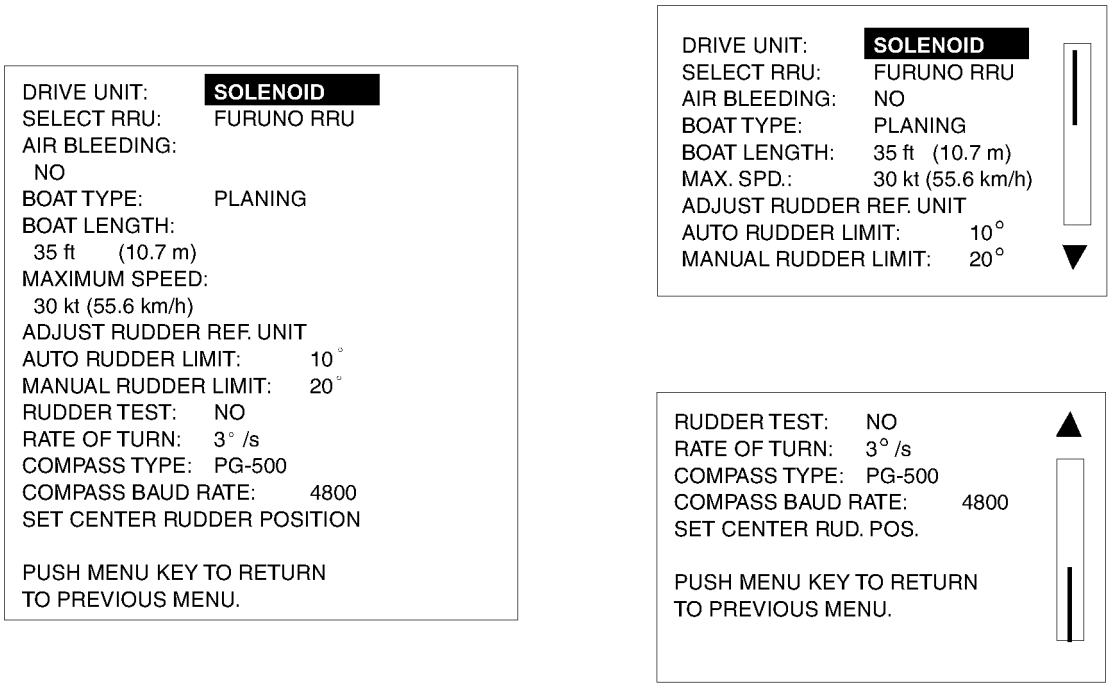
Меню Installation

Установку следует производить в порядке перечисления пунктов меню installation.

3.2 Меню DOCKSIDE SETUP

Меню DOCKSIDE MENU служит для первоначальной установки оборудования.

1. Откройте меню INSTALLATION.
2. Вращением ручки управления курсом выберите "DOCKSIDE SETUP".
3. Нажмите ручку управления курсом, чтобы войти в меню DOCKSIDE SETUP.

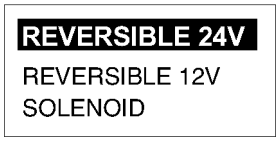


Меню Dockside setup

3.2.1 Выбор вашего устройства привода

Прежде всего, необходимо выбрать тип привода вашего судна среди вариантов REVERSIBLE 24V, REVERSIBLE 12V и SOLENOID.

1. Откройте меню DOCKSIDE SETUP.
2. Вращением ручки управления курсом выберите "DRIVE UNIT".
3. Нажмите ручку управления курсом, чтобы открыть окно опций устройств привода.



Окно опций устройств привода

4. Вращением ручки управления курсом выберите REVERSIBLE 12V, REVERSIBLE 24V или SOLENOID, в зависимости от вашего судна.
5. Нажмите ручку управления курсом, чтобы закрыть окно.

3.2.2 Выбор типа датчика положения руля

Произведите выбор типа датчика положения руля.

1. Вращением ручки управления курсом выберите "SELECT RRU", после чего нажмите ручку управления курсом.
   Появится окно опций выбора RRU.

Окно опций выбора RRU

2. Вращением ручки управления курсом выберите FURUNO RRU или LINEAR SENSOR.
   FURUNO RRU: Подключен датчик положения руля FAP-6111.
   LINEAR SENSOR: Подключен линейный датчик Teleflex® AR4102 или AR4302.
3. Нажмите ручку управления курсом, чтобы закрыть окно.
   В случае выбора LINER SENSOR измените положение перемычки JP2, обратившись к параграфу 2.2.4.

3.2.3 Стравливание воздуха из масляного цилиндра

В случае необходимости, стравите воздух из масляного цилиндра, двигая руль автоматически или вручную.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Убедитесь, что в процессе стравливания воздуха из масляного цилиндра возле руля никого нет.

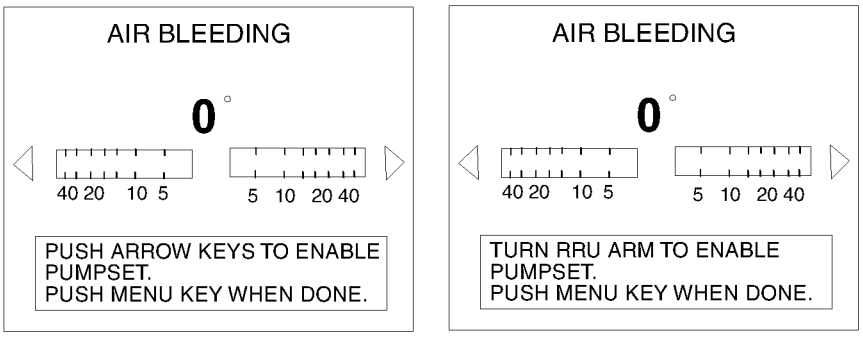
Руль может непредсказуемо двинуться, нанеся травму.

Вращением ручки управления курсом выберите "AIR BLEEDING", после чего нажмите ручку управления курсом, чтобы открыть окно опций стравливания воздуха.

Navpilot-500 *Navpilot-511*

Окно опций стравливания воздуха

Вращением ручки управления курсом выберите USE ARROW (◄►) KEYS или USE RRU. Нажмите ручку управления курсом, чтобы вызвать на экран индикатор положения руля.



USE ARROW KEYS USE RRU

Индикаторы положения руля (на примере Navpilot-500)

Если вы выбрали " USE ARROW (◄►) KEYS "

a) Нажмите клавишу [PORT] (или [STBD]), пока индикатор полностью не закрасится (черным).
b) Снимите соответствующую резиновую крышку цилиндра для стравливания воздуха.
c) Нажмите клавишу [STBD] (или [PORT]), пока индикатор полностью не закрасится (черным).
d) Снимите соответствующую резиновую крышку цилиндра для стравливания воздуха.
e) Повторите шаги с a) по d), чтобы полностью стравить воздух.
f) Дважды нажмите клавишу [MENU] ([TURN/MENU]) для завершения.

Если вы выбрали " USING RRU"

a) Медленно снимите шток с датчика положения руля, после чего установите рычаг датчика положения руля в положение 0 (указанное засечкой на блоке).
b) Переместите рычаг датчика положения руля в направлении левого борта более, чем на 10 градусов. Руль сдвинется в направлении левого борта.
c) Повторите шаги a) и b), чтобы стравить воздух из цилиндра для правого борта.
d) Дважды нажмите клавишу [MENU] ([TURN/MENU]) для завершения

3.2.4 Выбор типа судна

В зависимости от характеристик вашего судна выберите тип вашего судна: PLANING, SEMI_PLANING или DISPLACEMENT. Выбранный тип судна влияет на параметры управления и функции, имеющиеся в системе авторулевого.

1. Вращением ручки управления курсом выберите "BOAT TYPE".
2. Нажмите ручку управления курсом, чтобы открыть окно опций типа судна.

Окно опций типа судна

3. Вращением ручки управления курсом выберите необходимый тип среди PLANING, SEMI_PLANING или DISPLACEMENT.
4. Нажмите ручку управления курсом, чтобы закрыть окно.

3.2.5 Ввод длины судна

Введите фактическую длину судна, от 1 до 80 футов (0.3 и 24.4 м). Эта длина может влиять на параметры управления.

1. Вращением ручки управления курсом выберите "BOAT LENGTH".
2. Нажмите ручку управления курсом, текущее значение будет взято в двойную прямоугольную рамку.
3. Вращением ручки управления курсом установите длину судна.
4. Нажмите ручку управления курсом для завершения.

3.2.6 Ввод максимальной скорости

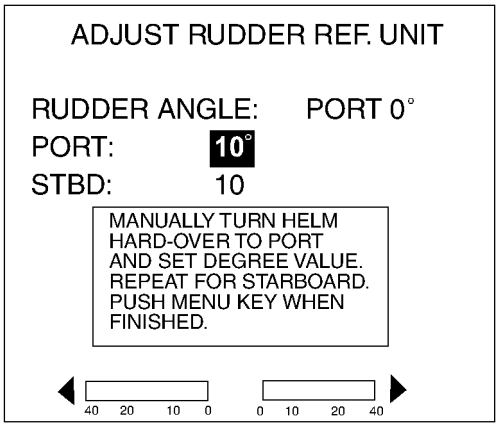
Введите максимальную скорость вашего судна, от 1 до 99 узлов (1.9 и 183.3 км/ч). Введенное значение влияет на параметры управления.

1. Вращением ручки управления курсом выберите "MAXIMUM SPEED (MAX.SPD. – для Navpilot-511)" в меню DOCKSIDE SETUP.
2. Нажмите ручку управления курсом, текущее значение будет взято в двойную прямоугольную рамку.
3. Вращением ручки управления курсом установите максимальную скорость судна.
4. Нажмите ручку управления курсом для завершения.

3.2.7 Юстировка датчика положения руля

Отрегулируйте показания угла положения руля, как описано ниже:

1. Вращением ручки управления курсом выберите "ADJUST RUDDER REF. UNIT."
2. Нажмите ручку управления курсом, чтобы открыть меню ADJUST RUDDER REF. UNIT.



Меню Adjust RRU (На примере Navpilot-500)

3. Переложите штурвал до упора на левый борт.
   Текущий угол положения рычага датчика положения руля указан в верхней части меню.
4. Вращением ручки управления курсом выберите "PORT".
5. Нажмите ручку управления курсом и "10" для PORT будет взято в двойную прямоугольную рамку.
6. Вращением ручки управления курсом установите максимальный угол поворота руля согласно его спецификации.
7. Нажмите ручку управления курсом.
8. Переложите штурвал до упора на правый борт.
   Текущий угол положения рычага датчика положения руля указан в верхней части меню.
9. Вращением ручки управления курсом выберите "STBD".
10. Нажмите ручку управления курсом и "10" для STBD будет взято в двойную прямоугольную рамку.
11. Вращением ручки управления курсом установите максимальный угол поворота руля согласно его спецификации, после чего нажмите ручку управления курсом.
12. Нажмите клавишу [MENU] ([TURN/MENU]), чтобы закрыть меню ADJUST RRU.

В процессе регулировки угла положения руля на других подключенных блоках управления появляется сообщение "ADJUSTING RRU – PLEASE WAIT".

3.2.8 Установка предела автоматического движения руля

AUTO RUDDER LIMIT определяет максимальное движение руля в градусах из среднего положения в режиме AUTO или NAV.

1. Вращением ручки управления курсом выберите "AUTO RUDDER LIMIT".
2. Нажмите ручку управления курсом, текущее значение будет взято в двойную прямоугольную рамку.
3. Вращением ручки управления курсом установите нужный предел движения руля. (Диапазон установки: от 1 до 45°)
4. Нажмите ручку управления курсом.

3.2.9 Установка предела ручного движения руля

В режиме REM (дистанционное управление) или DODGE обычно используется широкий диапазон перекладки руля, и по этой причине должно быть введено большее значение. Однако, установка не должна превышать предельный угол поворота руля вашего судна.

1. Вращением ручки управления курсом выберите "MANUAL RUDDER LIMIT".
2. Нажмите ручку управления курсом, текущее значение будет взято в двойную прямоугольную рамку.
3. Вращением ручки управления курсом установите нужный предел движения руля. (Диапазон установки: от 1 до 45°)
4. Нажмите ручку управления курсом.

3.2.10 Проверка статуса руля

Тест руля проверяет следующие пункты, после чего приводит результаты проверки.

- Тип руля
- Наличие или отсутствие схемы перепускного клапана/муфты
- Мертвая зона руля
- Скорость руля
- Режим ШИМ

1. Вращением ручки управления курсом выберите "RUDDER TEST".
2. Нажмите ручку управления курсом, чтобы открыть окно опций теста руля.

Окно опций теста руля

3. Вращением ручки управления курсом выберите "YES".
4. Нажмите ручку управления курсом.
   Появится сообщение "CENTER RUDDER BEFORE RUDDER TEST".
5. Поверните штурвал, чтобы установить руль в положение 0°, после чего нажмите ручку управления курсом.
6. Снова нажмите ручку управления курсом, чтобы открыть меню RUDDER SETUP AND AUTO TEST.
   Тест начнется автоматически. В процессе тестирования появляется сообщение "TESTIN RUDDER-PLS WAIT".

```
RUDDER SETUP AND AUTO TEST

DRIVE TYPE:        _
BYPASS/CLUTCH:     _
RUDDER DB :        _._°
RUDDER SPEED:      _ _._ °/s
RUDDER DUTY:       _ _ %
```

Меню Rudder setup and auto test

После завершения теста руля подается звуковой сигнал и появляется сообщение "RUDDER TEST COMPLETED".
Результаты приводятся в меню.
DRIVE TYPE: REVERSIBLE или SOLENOID
BYPASS: EXIST или NON
RUBBER DB: Указывается мертвая зона руля.
RUDDER SPEED: Скорость руля.
RUDDER DUTY: Режим ШИМ для управления выходом помпы.

7. Чтобы закрыть меню RUDDER TEST, нажмите любую клавишу.

3.2.11 Установка скорости изменения курса

Установите скорость изменения курса (скорость в градусах за одну секунду) при повороте судна в режиме AUTO или NAV.

1. Вращением ручки управления курсом выберите "RATE OF TURN" в меню DOCKSIDE SETUP.
2. Нажмите ручку управления курсом, текущее значение будет взято в двойную прямоугольную рамку.
3. Вращением ручки управления курсом установите нужное значение скорости поворота судна, выраженное в количестве градусов в секунду. (Диапазон установки: от 1 до 9°)
4. Нажмите ручку управления курсом для завершения.

3.2.12 Выбор типа компаса

Выберите датчик направления движения, подключенный к вашему NAVpilot-500/511.

1. Вращением ручки управления курсом выберите "COMPASS TYPE".
2. Нажмите ручку управления курсом, чтобы открыть окно опций типа компаса.

```
PG-500
PG-1000
OTHER
```

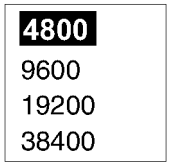
Окно опций типа компаса

3. Вращением ручки управления курсом выберите PG-500, PG-1000 или OTHER – в зависимости от типа подключенного датчика направления.
   Если выбрано OTHER, хотя подключен PG-500, функции автоматической компенсации склонения и самотестирования будет отсутствовать. (Используется только для гибридного или гиродатчика.)
4. Нажмите ручку управления курсом для завершения.

3.2.13 Установка скорости передачи данных компаса

Выберите скорость передачи данных подключенного датчика направления.

1. Вращением ручки управления курсом выберите "COMPASS BAUD RATE".
2. Нажмите ручку управления курсом, чтобы открыть окно опций скорости передачи данных компаса.



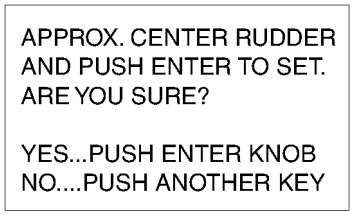
Окно опций скорости передачи данных компаса

3. Вращением ручки управления курсом выберите скорость передачи данных среди 4800, 9600, 19200 и 38400 бод.
   Для PG-500 выберите 4800 бод (стандартная установка).
4. Нажмите ручку управления курсом для завершения.

3.2.14 Установка руля в нулевом положении

Вы можете установить руль в нулевом положении экспериментальным способом. **Однако, не забудьте произвести установку в меню SEA TRIAL во время ходовых испытаний.**

1. Вращением ручки управления курсом выберите "SET CENTER RUDDER POSITION (RUD. POS. – для Navpilot-511)".
2. Нажмите ручку управления курсом, чтобы открыть следующее окно.



3. Поверните штурвал, чтобы установить руль в нулевом положении.
4. Нажмите ручку управления курсом для завершения.

3.3 Меню SEA TRIAL

Наступило время проверить в открытом море, будет ли ваше судно держать заданный курс при стандартных установках характеристик управления. Это испытание следует проводить на спокойной воде, там, где не мешает движение других судов. Ходовые испытания можно проводить только после завершения и проверки установок меню DOCKSIDE SETUP.

1. Откройте меню INSTALLATION.
2. Вращением ручки управления курсом выберите "SEA TRIAL".
3. Нажмите ручку управления курсом, чтобы открыть меню SEA TRIAL.

```
COMPASS CALIBRATION*: NO
MAGNETIC VARIATION:
AUTO
COMPASS OFFSET:        E 7.0°
AUTO COMP CAL UPDATE**:        OFF
SET CENTER RUDDER POSITION
AUTO TUNING:   NO

PUSH MENU KEY TO RETURN
TO PREVIOUS MENU.
```

*: Появляется только в случае выбора "PG-500" или "PG-1000" для COMPASS TYPE в меню DOCKSIDE SETUP.
**: Появляется только в случае выбора "PG-500" для COMPASS TYPE в меню DOCKSIDE SETUP.

Меню Sea trial (На примере Navpilot-500)

3.3.1 Калибровка датчика направления (Для PG-500, PG-1000)

COMPASS CALIBRATION активизирует автоматическую коррекцию девиации магнитного поля при повороте судна. Если вы чувствуете, что коррекция в датчике направления PG-500 не обеспечивает удовлетворительные результаты, выберите AUTO или MANUAL.

Примечание: Данная установка возможна только в случае выбора "PG-500" или "PG-1000" для COMPASS TYPE в меню DOCKSIDE SETUP.

1. Вращением ручки управления курсом выберите "COMPASS CALIBRATION".
2. Нажмите ручку управления курсом, чтобы открыть окно опций калибровки компаса.

Окно опций калибровки компаса

3. Вращением ручки управления курсом выберите AUTO или MANUAL, после чего нажмите ручку управления курсом.
   AUTO: Судно начнет поворот вправо, чтобы произвести автоматическую калибровку. Обратите внимание, что судно будет осуществлять поворот вправо с положением руля, установленным в MANUAL RUDDER LIMIT в меню DOCKSIDE SETUP (смотрите раздел 3.2.9.)
   MANUAL: Воспользуйтесь штурвалом для поворота судна с целью калибровки.
4. Нажмите ручку управления курсом, чтобы начать калибровку.
   Если вы выбрали AUTO на шаге 3, судно начнет поворот вправо, после чего начнется автоматическая калибровка. Если было выбрано MANUAL, поверните судно вправо на курс циркуляции. Завершите оборот в течение примерно двух минут.

   Если калибровка завершилась неудачно, появится сообщение "CALIBRATION UNCOMPLETED, RETRY?". Чтобы повторить калибровку, нажмите ручку управления курсом.

   Для прекращения калибровки во время поворота судна нажмите любую клавишу, чтобы появилось сообщение "STOP CALIBRATION". Снова нажмите любую клавишу, чтобы вернуться в меню SEA TRIAL.

   Если калибровка завершилась успешно, появится сообщение "CALIBRATION COMPLETED". Нажмите любую клавишу, чтобы вернуться в меню SEA TRIAL.

Примечание: Если судно начнет поворот автоматически, возможно, неверно произведена установка COMPASS TYPE.

3.3.2 Использование магнитного склонения

В случае подключения датчика магнитного направления (PG-500 и т.п.), для получения данных истинного направления необходима информация о магнитном склонении. Плоттер выдает информацию о магнитном склонении для всех районов Земли. Вы можете выбрать использование запрограммированных значений или ручной ввод склонения, если у вас нет плоттера или вы предпочитаете вводить значения вручную.

1. Вращением ручки управления курсом выберите "MAGNETIC VARIATION".
2. Нажмите ручку управления курсом, чтобы открыть окно опций магнитного склонения.

Окно опций магнитного склонения

3. Вращением ручки управления курсом выберите AUTO или MANUAL.
   AUTO требует ввод данных позиции собственного судна от подключенной навигационной системы.
4. Нажмите ручку управления курсом.
   Если вы выбрали MANUAL, вращением ручки управления курсом установите величину склонения, взяв ее с навигационной карты. (Диапазон установки: W99.9^{o} – E99.9^{o}).
5. Нажмите ручку управления курсом.

3.3.3 Смещение данных направления движения

Если указываемые блоком управления данные направления отличаются от показаний судового компаса, сместите данные о направлении, полученные от датчика направления движения. Это смещение применяется только в отношении данных датчика направления движения. Например, если блок управления показывает 125°, хотя показания судового компаса составляют 120°, введите "5".

1. Вращением ручки управления курсом выберите "COMPASS OFFSET".
2. Нажмите ручку управления курсом, и текущее значение будет взято в двойную рамку.
3. Вращением ручки управления курсом установите величину смещения (Диапазон установки от W180.0^{o} до E180.0^{o}).
4. Нажмите ручку управления курсом для завершения.

3.3.4 Автоматическая компенсация искажений (Для PG-500)

Если искажения магнитного поля изменяются, их можно компенсировать следующим образом.

Примечание: Данная установка возможна только в случае выбора "PG-500" для COMPASS TYPE в меню DOCKSIDE SETUP.

1. Вращением ручки управления курсом выберите "AUTO CALIBRATION".
2. Нажмите ручку управления курсом, чтобы открыть окно опций автоматической калибровки.

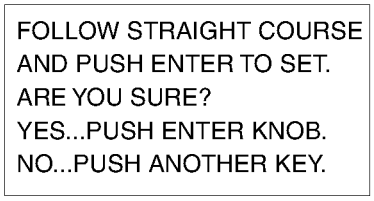
Окно опций автоматической калибровки

3. Вращением ручки управления курсом выберите "ON".
   На приборе PG-500 загорится светодиод AUTO.
4. Нажмите ручку управления курсом, чтобы вернуться в меню SEA TRIAL.

3.3.5 Установка руля в нулевом положении

В меню SEA TRIAL вам необходимо установить нулевое положение руля. Если эту установку не произвести, судно может блуждать.

1. Вращением ручки управления курсом выберите "SET CENTER RUDDER POSITION (SET CENTER RUD. – для Navpilot-511)" в меню SEA TRIAL.
2. Нажмите ручку управления курсом, чтобы открыть окно опций установки нулевого положения руля.



Окно опций установки нулевого положения руля

3. Дайте ход между 10 и 15 узлами (ваша экономическая скорость).
4. Когда судно будет двигаться прямо, нажмите ручку управления курсом, чтобы произвести установку.
5. Остановите судно и переходите к установке следующего меню.

3.3.6 Запоминание характеристик вашего судна

Автоматическая настройка позволяет системе NAVpilot-500/511 производить автоматическую установку двух главных параметров управления (усиления руля и усиления счетчика руля) судном. Данная процедура сокращает время обучения для функции самообучения. Однако, поскольку параметры запоминаются с течением времени, в выполнении данной процедуры нет необходимости.

Выполните следующую процедуру на спокойной воде.

1. Убедитесь, что вокруг вас достаточно свободного пространства и дайте ход от 10 до 12 узлов прямо против ветра.
2. Вращением ручки управления курсом выберите "AUTO TUNING" из меню SEA TRIAL.
3. Нажмите ручку управления курсом, чтобы открыть окно опций автоматической настройки.

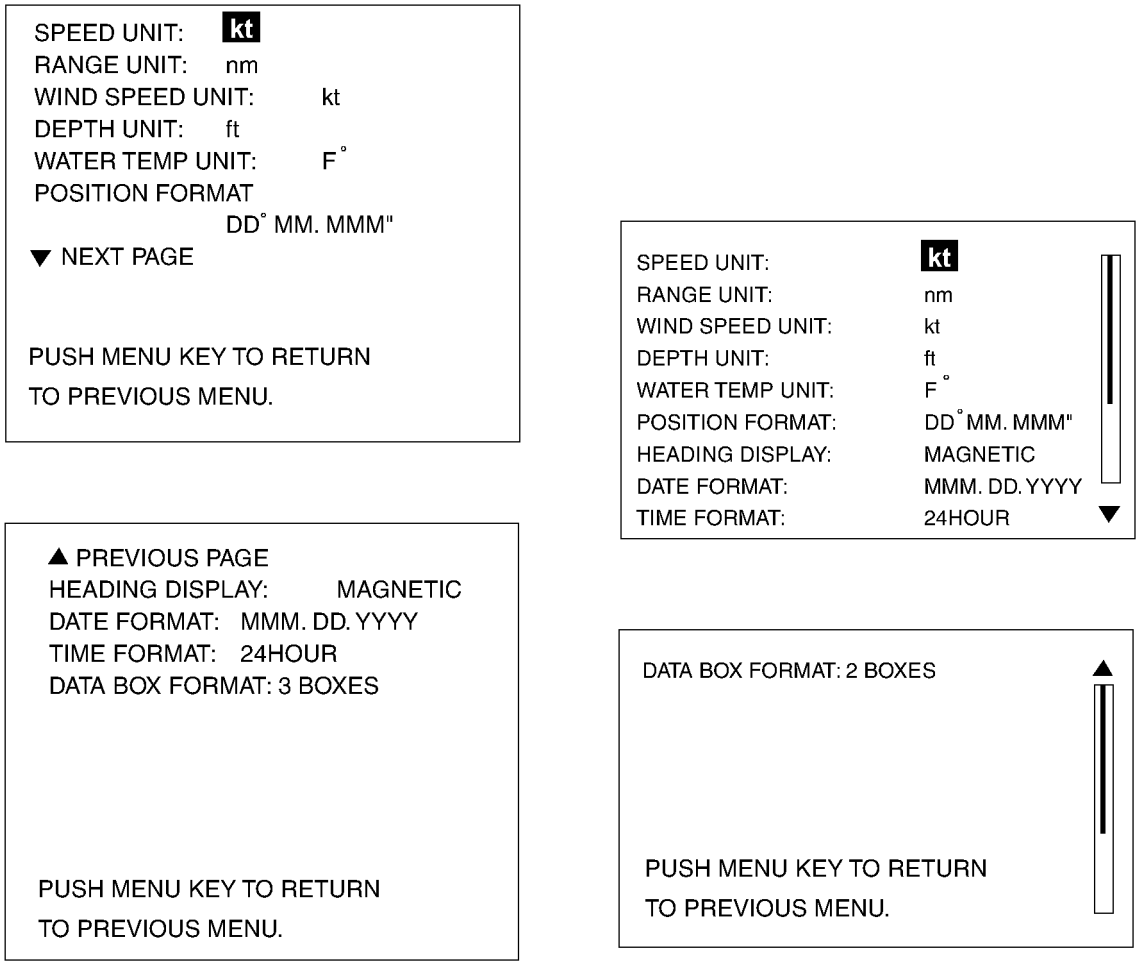
Окно опций автоматической настройки

4. Вращением ручки управления курсом выберите "YES".
5. Нажмите ручку управления курсом, чтобы начать автоматическую настройку.
   Судно движется в режиме AUTO. В процессе поворота появляется сообщение "AUTO TUNING – WAIT (**%)". После завершения автоматической настройки появится сообщение "AUTO TUNING IS COMPLETED". (Эта настройка занимает примерно 5 минут.)
6. Нажмите любую клавишу для завершения.

3.4 Меню DISPLAY SETUP

Меню DISPLAY SETUP позволяет вам выбрать единицы измерения.

1. Откройте меню INSTALLATION.
2. Вращением ручки управления курсом выберите "DISPLAY SETUP".
3. Нажмите ручку управления курсом, чтобы открыть меню Display setup.

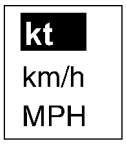


Navpilot-500 *Navpilot-511*

Меню Display setup

Для переключения страниц выбирайте "▼NEXT PAGE" или "▲PREVIOUS PAGE" и нажимайте ручку [ENTER].

4. Вращением ручки управления курсом выберите нужный пункт.
5. Нажмите ручку управления курсом, чтобы открыть окно опций единиц измерения скорости. На представленном ниже рисунке показаны опции единиц измерения скорости.



Пример окна опций единиц измерения скорости

6. Вращением ручки управления курсом выберите опцию. Подробная информация приведена в представленной ниже таблице.
7. Нажмите ручку управления курсом для завершения.

Пункт	Описание	Установки
Speed Unit	Выбор единицы измерения скорости судна.	kt, km/h, MPH
Range Unit	Выбор единицы измерения дистанции.	nm, km, sm, nm & yd (YARD появляется в меню TURN), nm & m, km & m, sm & yd
Wind Speed Unit	выбор единицы измерения скорости ветра.	kt, km/h, m/s, MPH
Depth Unit	Выбор единицы измерения глубины.	ft, m, FA, P/B (P/B = Passi/Braza)
Water Temp Unit	Выбор единицы измерения температуры воды.	^{o}F, ^{o}C
Position Format	Выбор количества указываемых цифр (или секунд) после десятичной точки позиции по широте и долготе.	DD^{o}MM.MM', DD^{o}MM.MMM', DD^{o}MM.MMMM', DD^{o}MM. SS.S"
Next Page		
Previous PAGE		
Heading Readout	Выбор формата дисплея направления.	Magnetic, True
Date Format	Выбор формата дисплея даты.	DD.MMM.YYYY, YYYY.MM.DD, MMM.DD.YYYY
Time Format	Выбор формата дисплея времени.	12 HOUR, 24 HOUR
Data Box Format	Выбор типа дисплея данных.	2 BOXES, 3 BOXES (1 BOX/2 BOXES для Navpilot-511)

3.5 Меню DATA CALIBRATION

Меню DATA CALIBRATION позволяет вам произвести смещение данных скорости, температуры и глубины для повышения точности показаний соответствующих датчиков.

Вращением ручки управления курсом выберите "DATA CALIBRATION" из меню INSTALLATION, после чего нажмите ручку управления курсом, чтобы открыть меню DATA CALIBRATION.

```
STW:      0 %
TEMP:     18.00 °F
DEPTH:    0.0 ft

PUSH MENU KEY TO RETURN
TO PREVIOUS MENU.
```

Меню Data calibration

3.5.1 STW (CALIBRATION)

Смещение данных скорости относительно воды.

1. Вращением ручки управления курсом выберите "STW" из меню DATA CALIBRATION.
2. Нажмите ручку управления курсом, и текущее значение будет взято в двойную прямоугольную рамку.
3. Вращением ручки управления курсом установите смещение (Диапазон установки: от –50% до +50%).
4. Нажмите ручку управления курсом для завершения.

3.5.2 TEMP (CALIBRATION)

Смещение данных температуры воды.

1. Вращением ручки управления курсом выберите "TEMP" из меню DATA CALIBRATION.
2. Нажмите ручку управления курсом, и текущее значение будет взято в двойную прямоугольную рамку.
3. Вращением ручки управления курсом установите смещение (Диапазон установки: от –18.00^{o}F до +18.00^{o}F).
4. Нажмите ручку управления курсом для завершения.

3.5.3 DEPTH (CALIBRATION)

Смещение данных глубины.

1. Вращением ручки управления курсом выберите "DEPTH" из меню DATA CALIBRATION.
2. Нажмите ручку управления курсом, и текущее значение будет взято в двойную прямоугольную рамку.
3. Вращением ручки управления курсом установите смещение (Диапазон установки: от –30.0 до 300.00 футов).
4. Нажмите ручку управления курсом для завершения.

3.6 Другие Установки

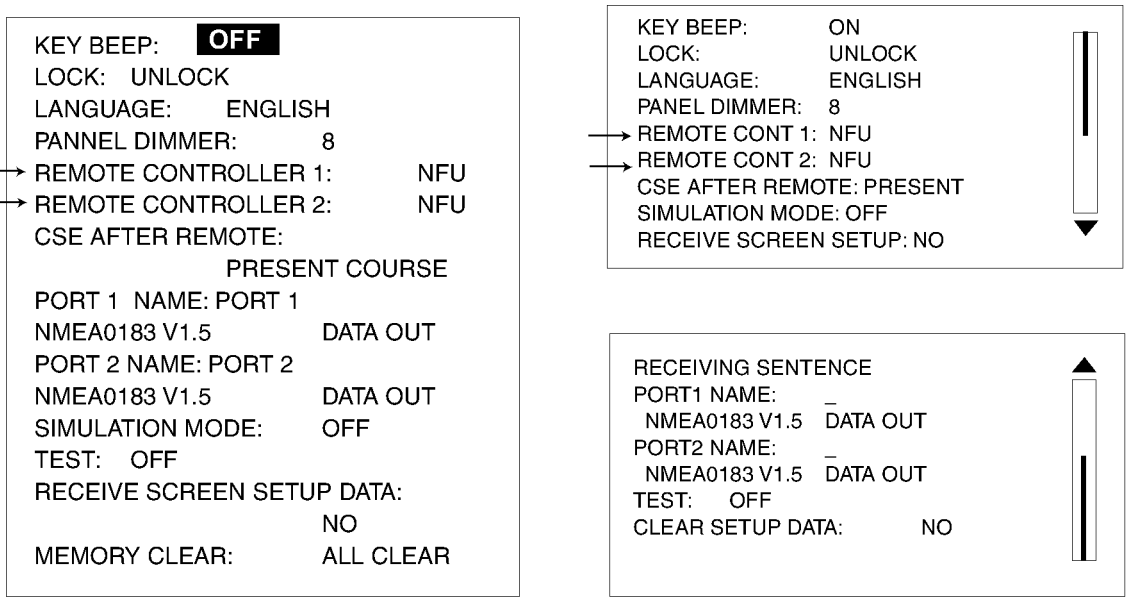
3.6.1 Установка пульта дистанционного управления

В случае подключения факультативного пульта (-ов) дистанционного управления необходимо произвести установки порта пульта дистанционного управления и курса в режиме FU или NFU.

Установка пульта дистанционного управления

Установите тип пульта дистанционного управления, подключенного к портам REMOTE1 и REMOTE2 процессорного блока.

1. Откройте меню INSTALLATION.
2. Вращением ручки управления курсом выберите "SYSTEM SETUP".
3. Нажмите ручку управления курсом, чтобы открыть меню SYSTEM SETUP.



Navpilot-500 *Navpilot-511*

Меню System setup

4. Вращением ручки управления курсом выберите "REMOTE CONTROLLER 1" или "REMOTE CONTROLLER 2" из меню SYSTEM SETUP.
5. Нажмите ручку управления курсом, чтобы открыть окно опций пульта дистанционного управления.

Окно опций Remote controller 1, 2

6. Вращением ручки управления курсом выберите тип подключенного пульта дистанционного управления.
   NFU: Выберите в случае подключения клавишного или рычажного пульта ДУ.
   FU: Выберите в случае подключения дискового пульта ДУ.
   DODGE: Выберите в случае подключения пульта ДУ dodge-типа.
   DISABLE: Работа пульта ДУ запрещена.
7. Нажмите ручку управления курсом.

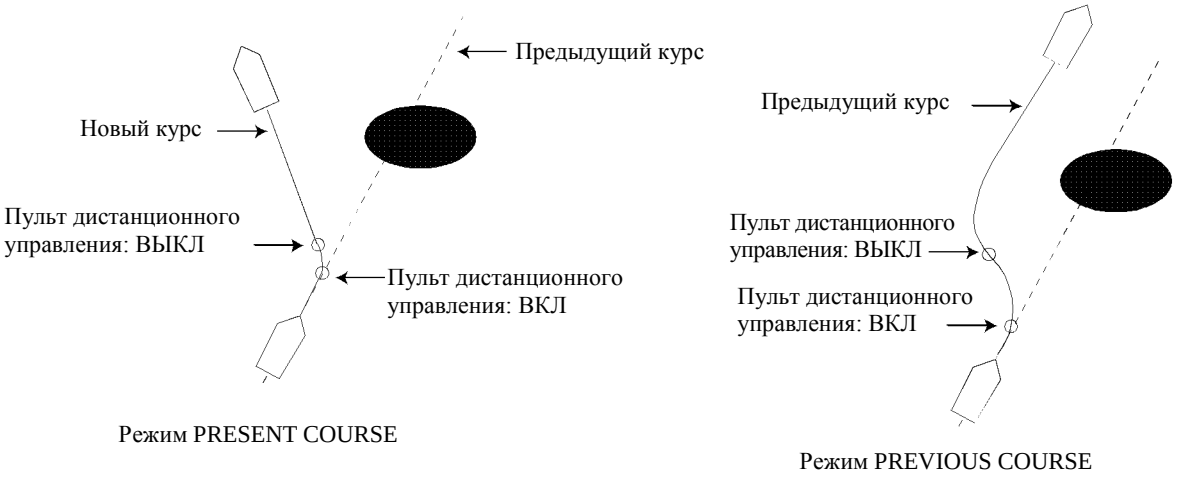
Выбор курса после отключения режима REMOTE

Ниже показано, как можно выбрать режим "COURSE AFTER REMOTE", если в режиме AUTO будет выключен пульт дистанционного управления.

1. Вращением ручки управления курсом выберите"CSE AFTER REMOTE", после чего нажмите ручку, чтобы открыть окно опций course after remote.

Окно опций course after remote (на примере Navpilot-500)

PREVIOUS (COURSE): Предыдущий курс – до использования пульта дистанционного управления.
PRESENT (COURSE): Направление движения в момент выключения пульта дистанционного управления.



Курс после выключения дистанционного управления

2. Вращением ручки управления курсом выберите PRESENT (COURSE) или PREVIOUS (COURSE) – смотря, что вам необходимо.
3. Нажмите ручку управления курсом.

3.6.2 Установка порта NMEA

Установка названия порта

Чтобы различать порты, вы можете присвоить каждому порту название. Название будет использоваться для выбора навигационного источника.

1. Согласно процедуре, описанной в прошлом параграфе, откройте меню SYSTEM SETUP.
2. Вращением ручки управления курсом выберите "PORT1 NAME" или "PORT2 NAME".
3. Нажмите ручку управления курсом.
4. При помощи ручки управления курсом введите нужное название.
   Для перемещения курсора нажимайте клавишу [PORT] или [STBD], соответственно.
5. Нажмите клавишу [MENU] для завершения.

Установка формата NMEA

Установите формат для порта NMEA 1 IN/OUT и порта NMEA 2 OUT (PORT 2).

1. Согласно процедуре, описанной в прошлом параграфе, откройте меню SYSTEM SETUP.
2. Вращением ручки управления курсом выберите версию NMEA под "PORT 1" или "PORT 2".
3. Нажмите ручку управления курсом, чтобы открыть окно опций.
4. Вращением ручки управления курсом выберите подходящий формат.

Устанавливаемый пункт	Выходной формат	Входной формат
NMEA0183 V1.5	NMEA0183 Ver. 1.5	NMEA0183 Ver. 1.5, 2.0, 3.0
NMEA0183 V2.0	NMEA0183 Ver. 2.0	
NMEA0183 V3.0	NMEA0183 Ver. 3.0	
NMEA 38400BPS*	Скорость передачи данных: 38400 бод	
FI-30 FORMAT	Для подключения к Серии FI-30	

*: Предложения точно такие же, как для NMEA V3.0.

5. Нажмите ручку управления курсом для завершения.

Примечание: В случае выбора FI-30 FORMAT всегда выключайте NAVpilot-500 и FI-30 одновременно. В противном случае, данные будут утеряны.

Установка предложений

Произведите выбор предложений, выводимых через порт NMEA IN/OUT (PORT 1) и через порт NMEA OUT (PORT 2).

1. Согласно процедуре, описанной в прошлом параграфе, откройте меню SYSTEM SETUP.
2. Вращением ручки управления курсом выберите "DATA OUT" для PORT 1 или PORT 2 – смотря, что вам необходимо.
3. Нажмите ручку управления курсом, чтобы открыть окно опций.

VER 1.5

AAM	ON	HDM	ON	VHW	ON
BWC	OFF	HDT	OFF	VWR	ON
BWR	OFF	HSC	OFF	VWT	OFF
DBT	ON	MTW	ON	VTG	ON
GGA	OFF	RMA	ON	WPL	OFF
GLL	ON	RMB	ON	XTE	ON
GTD	ON	RMC	ON	ZDA	OFF

VER 2.0

AAM	ON	GLC	OFF	RMC	ON
ASD	OFF	HDG	OFF	RSA	ON
BWC	OFF	HDT	OFF	VBW	OFF
BWR	OFF	HSC	OFF	VHW	ON
DBT	OFF	MTW	ON	VTG	ON
DPT	ON	MWV	ON	WPL	OFF
GGA	ON	RMA	ON	XTE	ON
GLL	ON	RMB	ON	ZDA	OFF

VER 3.0

AAM	ON	GNS	OFF	RSA	OFF
ALR	ON	HDG	OFF	VBW	ON
BWC	OFF	HDT	OFF	VHW	ON
BWR	OFF	HSC	OFF	VTG	ON
DBT	ON	MTW	ON	WPL	OFF
DPT	ON	MWV	ON	XTE	ON
GGA	ON	RMA	ON	ZDA	OFF
GLC	OFF	RMB	ON		
GLL	ON	RMC	ON		

NMEA 38400 BPS

AAM	OFF	GNS	OFF	RSA	OFF
ALR	OFF	HDG	OFF	VBW	OFF
BWC	OFF	HDT	OFF	VHW	OFF
BWR	OFF	HSC	OFF	VTG	OFF
DBT	OFF	MTW	OFF	WPL	OFF
DPT	OFF	MWV	OFF	XTE	OFF
GGA	OFF	RMA	OFF	ZDA	OFF
GLC	OFF	RMB	OFF		
GLL	OFF	RMC	OFF		

Окно выбора предложений

4. Вращением ручки управления курсом выберите нужное предложение.
5. Нажмите ручку управления курсом, чтобы открыть окно опций предложения.

OFF
ON

Окно опций предложения

6. Вращением ручки управления курсом выберите ON или OFF – смотря, что вам необходимо.
7. Нажмите ручку управления курсом.
8. Повторите шаги с 4 по 7, пока не закончите.
9. Нажмите клавишу [MENU] ([TURN/MENU]), чтобы вернуться в меню SYSTEM SETUP.

Использование установок, выбранных на другом блоке управления

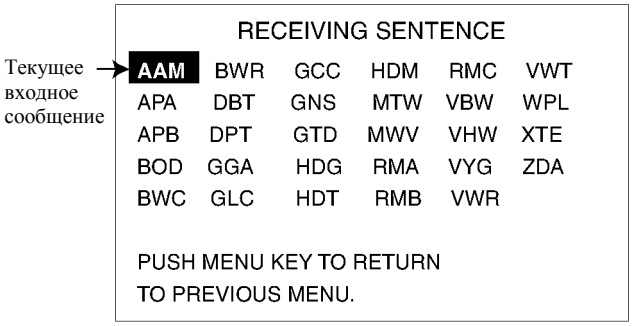
Вы можете выбрать установки дисплея, произведенные на другом блоке управления.

1. Откройте меню SYSTEM SETUP.
2. Вращением ручки управления курсом выберите "RECEIVE SCREN SETUP NO".
3. Нажмите ручку управления курсом, чтобы открыть окно optional.
4. Вращением ручки управления курсом выберите номер блока управления, с которого вы хотите скопировать установки.
5. Нажмите ручку управления курсом.

Подтверждение входных предложений

Окно RECEIVING SENTENCE указывает текущие входные предложения.

1. Откройте меню SYSTEM SETUP.
2. Вращением ручки управления курсом выберите "RECEIVING SENTENCE".
3. Нажмите ручку управления курсом, чтобы открыть окно RECEIVING SENTENCE.



Окно принимаемых сообщений

4. Подтвердите текущие входные предложения (выделенные негативом).
5. Нажмите клавишу [MENU] ([TURN/MENU]), чтобы закрыть окно.

3.6.3 Очистка всех данных

Для восстановления стандартных установок можно произвести сброс всех записанных установок.

1. Откройте меню DOCKSIDE SETUP.
2. Вращением ручки управления курсом выберите COMPASS TYPE, после чего нажмите ручку управления курсом.
3. Вращением ручки управления курсом выберите "OTHER", после чего нажмите ручку управления курсом.
4. Дважды нажмите клавишу [MENU], чтобы закрыть меню INSTALLATION.
5. Нажмите клавишу [MENU], чтобы открыть главное меню.
6. Вращением ручки управления курсом выберите SYSTEM SETUP, после чего нажмите ручку управления курсом.

```
KEY BEEP:  OFF
LOCK:  UNLOCK
LANGUAGE:      ENGLISH
PANNEL DIMMER:        1
REMOTE CONTROLLER 1:        NFU
REMOTE CONTROLLER 2:        NFU
CSE AFTER REMOTE:
                PRESENT COURSE
▼ NEXT PAGE

PUSH MENU KEY O RETURN
TO PREVIOUS MENU.
```

Страница 1

```
▲ PREVIOUS PAGE

PORT 1 FORMAT:
 NMEA0183 V1.5          DATA OUT
PORT 2 FORMAT:
 NMEA0183 V1.5          DATA OUT
SIMULATION MODE:        OFF
MEMORY CLEAR:           NO

PUSH MENU KEY O RETURN
TO PREVIOUS MENU.
```

Страница 2

Меню System setup (через главное меню)

7. Вращением ручки управления курсом выберите MEMORY CLEAR в нижней части второй страницы; затем, нажмите ручку управления курсом, чтобы открыть окно опций.

```
ALL CLEAR
DISPLAY CLEAR
```

Окно опций очистки памяти

8. Вращением ручки управления курсом выберите "ALL CLEAR", после чего нажмите ручку управления курсом.
   Вы получите запрос подтвердить очистку памяти.
9. Нажмите ручку управления курсом, чтобы произвести очистку, или нажмите любую клавишу для отмены.
   В случае нажатия ручки управления курсом оборудование производит автоматический перезапуск.

3.6.4 Запуск программы имитации работы

Режим имитации обеспечивает имитацию работы для облегчения ознакомления пользователям со множеством особенностей NAVpilot-500/511. Он позволяет вам наблюдать и управлять имитированным авторулевым без подключения оборудования определения местоположения судна. Большинство органов управления работоспособны, позволяя вам практически освоить использование NAVpilot-500/511. Включить или выключить режим имитации можно следующим образом:

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не используйте на судне режим SIMULATION (Имитация).

Руль может быть приведен в движение. Этот режим особого назначения предназначен для сервисных специалистов.

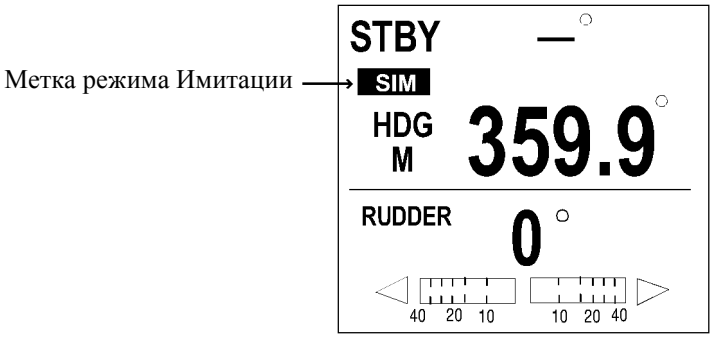
Возможные режимы управления	AUTO, NAV, DODGE
Возможная работа	Направление движения, Угол положения руля, Тревоги, Переключение маршрутных точек, Данные ветра, Глубина, Скорость, Время

1. Откройте меню SYSTEM SETUP.
2. Вращением ручки управления курсом выберите "SIMULATION MODE".
3. Нажмите ручку управления курсом, чтобы открыть окно опций режима имитации.

Окно опций режима имитации

4. Вращением ручки управления курсом выберите ON или OFF.
5. Если вы выбрали "ON", при помощи ручки управления курсом вручную введите значение курса.
6. Нажмите ручку управления курсом.

В режиме имитации на всех дисплеях мигает сообщение "SIM". Обратите внимание, что в случае выключения питания при включенном режиме имитации вы получите запрос – продолжить ли режим имитации при последующем включении питания.



Метка режима Имитации (на примере режима STBY)

Данная страница намеренно оставлена пустой.